

Shapez2 中的通用理论

悠木受

2026 年 7 月 19 日

摘要

目录

符号表	2
1 基础机制	5
1.1 块与图形	5
1.2 粘连与支撑	7
1.3 下落过程	12
1.4 下落过程的不动点刻画	23
1.5 晶体机制	32
1.6 机器操作	35
2 空间结构与可制作性	40
2.1 空间结构与颜色无关性	41
2.2 可制作图形与制作路径	51
2.3 空间可制作性	58
3 紧图形的空间可制作性	70
3.1 紧图形与象限分解	70
3.2 单象限构造	70
3.3 多象限拼合	70
3.4 主定理	70

符号表

符号	含义
块与图形	
$\mathbb{T}$	普通实体类型集合, 例如 C, R, S, W, X, Y 等。
$\mathbb{T}_{\text{blk}}$	块类型集合, $\mathbb{T}_{\text{blk}} = \{-, P, c\} \cup \mathbb{T}$ 。
$\mathbb{C}$	实际颜色集合, 例如 $r, g, b, y, m, c, w, k, u$ 等。
$\mathbb{C}_{\text{blk}}$	颜色记号集合, $\mathbb{C}_{\text{blk}} = \{-\} \cup \mathbb{C}$ 。
$\mathbb{B}$	合法块集合, $\{(-, -)\} \cup (\mathbb{T} \times \mathbb{C}) \cup (\{c\} \times \mathbb{C}) \cup \{(P, -)\}$ 。
$\mathbf{0}$	空块, $\mathbf{0} = (-, -)$ 。
S	一个有颜色图形。
$\mathbb{S}$	所有有颜色图形构成的集合。
$\text{ht}(S)$	图形 S 的高度。
$\text{wd}(S)$	图形 S 的宽度。
I_S	图形 S 的位置集合。
S_p	图形 S 在位置 p 处的块。
τ_p	位置 p 处块的类型。
χ_p	位置 p 处块的颜色记号。
U_S	图形 S 中的非空位置集合。
C_S	图形 S 中的晶体位置集合。
$S \setminus A$	将 S 中位置集合 A 上的块置空后得到的图形。
粘连、支撑与下落	
$\mathbb{A}$	可参与粘连的类型集合, $\mathbb{A} = \mathbb{T} \cup \{c\}$ 。
$p \sim_S q$	位置 p 与 q 在 S 中直接粘连。
$p \equiv_S q$	位置 p 与 q 在 S 中粘连连通。
$\mathcal{G}(S)$	图形 S 中的最大粘连组集合。
$[p]_S$	位置 p 所在的最大粘连组。
$p \preceq_S q$	位置 p 处块支撑位置 q 处块。
$G \preceq_S H$	最大粘连组 G 支撑最大粘连组 H 。
Γ_S	图形 S 的支撑图。
$G \rightarrow_S H$	支撑图中 G 直接支撑 H 。
$G \rightsquigarrow_S H$	存在从 G 到 H 的支撑路径。

符号	含义
$\mathcal{P}$	当前下落过程中的下落组划分。
$G^\downarrow$	下落组 G 整体下移一层后的目标位置集合。
$G \rightarrow_{S, \mathcal{P}} H$	下落组 G 在状态 $(S, \mathcal{P})$ 中动态支撑 H 。
$\Phi_G(S)$	下落组 G 在 S 中执行一次下落后的图形。
$\text{Succ}_S(G)$	下落组 G 一次下落后产生的后继组集合。
ω	队列规则。
$\Sigma = (S, \mathcal{P}, Q, f)$	下落状态。
$\text{Fall}_\omega(S)$	队列规则 ω 诱导的全局下落结果。
$\text{Fall}(S)$	队列无关的全局下落结果。
$\mathbb{S}_{\text{st}}$	所有稳定图形构成的集合。
$\mathcal{B}_S$	初始图形 S 中的触地组集合。
Θ_S	支撑闭包算子。
$\mu\Theta_S$	支撑闭包算子的最小不动点。
$\nu\Theta_S$	支撑闭包算子的最大不动点。
$\mathcal{Z}_S$	图形 S 的循环支撑核。
$\mathcal{N}(S)$	静态不可下落初始组集合, $\mathcal{N}(S) = \nu\Theta_S$ 。
$\mathcal{F}(S)$	静态可下落初始组集合, $\mathcal{G}(S) \setminus \mathcal{N}(S)$ 。
$\text{Fall}_{\text{st}}(S)$	静态下落过程得到的图形。
晶体机制	
$p \sim_S^c q$	晶体位置 p 与 q 上下左右相邻。
$p \equiv_S^c q$	晶体位置 p 与 q 晶体连通。
$\mathcal{C}(S)$	图形 S 中的晶体簇集合。
$[p]_S^c$	晶体位置 p 所在的晶体簇。
$\text{Br}_p(S)$	位置 p 处晶体破碎后的图形。
$O_\ell(S)$	高度上限 ℓ 下的超上限区域。
$X_\ell(S)$	超上限区域触发破碎的晶体位置集合。
$\text{Clip}_\ell(S)$	高度上限 ℓ 下的超上限删除结果。
机器操作	
Rot_k	顺时针旋转 k 个象限的操作。
I_S^W, I_S^E	图形 S 的西半边、东半边位置集合。
$S _A$	图形 S 在位置集合 A 上的保留图形。
$S \sqcup T$	由 S 的西半边与 T 的东半边拼接得到的图形。

符号	含义
$B_{\text{cut}}(S)$	切割直接触发的晶体位置集合。
$X_{\text{cut}}(S)$	切割触发破碎的全部晶体位置集合。
$\text{Cut}(S)$	切割操作输出的有序对。
$\text{Cut}_W(S)$	切割后的西半边输出。
$\text{Cut}_E(S)$	切割后的东半边输出。
$\text{Half}(S)$	半破操作结果。
$\text{Swap}(S, T)$	交换操作结果。
$S \sqcap T$	将 S 置于 T 上方并插入一层空层的上下拼接图形。
$\text{Stack}_\ell(S, T)$	高度上限 ℓ 下的堆叠操作结果。
$\text{Cry}_\kappa(S)$	以颜色 κ 执行结晶后的图形。
$\text{Paint}_\kappa(S)$	以颜色 κ 执行上色后的图形。
$\mathfrak{M}$	所有有颜色机器操作构成的机器操作族。
空间结构	
A	一个空间图形。
$\mathbb{S}_{\text{sh}}$	所有空间图形构成的集合。
$\text{Sh}(S)$	图形 S 的空间结构。
$S \equiv_{\text{sh}} T$	图形 S 与 T 具有相同空间结构。
$\text{Real}(A)$	空间图形 A 的所有有颜色实现。
M^{sh}	机器操作 M 诱导的空间机器操作。
$\mathfrak{M}_{\text{sh}}$	空间机器操作族。
Cry^{sh}	结晶操作诱导的空间机器操作。
可制作性	
$\text{Make}(\mathcal{I})$	从初始有颜色图形集合 $\mathcal{I}$ 出发生成的可制作图形集合。
$\mathcal{E}_{\text{ent}}$	普通实体单位元集合。
$\mathcal{E}_P$	顶针单位元集合。
$\mathcal{E}_{\text{std}}$	标准制作单位元集合。
L_r	制作路径第 r 步的有限标签集合。
V_r	有颜色制作路径中标签到图形的赋值映射。
W_r	空间制作路径中标签到空间图形的赋值映射。
$\text{Make}_{\text{sh}}(\mathcal{A})$	从初始空间图形集合 $\mathcal{A}$ 出发生成的空间可制作图形集合。

符号	含义
$\mathcal{E}_{\text{ent}}^{\text{sh}}$	普通实体空间单位元集合。
$\mathcal{E}_P^{\text{sh}}$	顶针空间单位元集合。
$\mathcal{E}_{\text{std}}^{\text{sh}}$	标准空间单位元集合。

1 基础机制

本章在游戏底层规则的基础上，对图形、块、粘连、支撑、下落以及机器操作进行形式化建模。

1.1 块与图形

游戏中的图形由若干个格子组成，每个格子中至多放置一个块。一个块需要同时记录两个信息：其类型以及颜色。其中类型决定了块在粘连、支撑、下落等机制中的行为，而颜色主要用于染色、结晶等机器操作。因此我们首先给出块与图形的基本集合论定义。

定义 1.1 (块)。 记

$$\mathbb{T}_{\text{blk}} = \{-, P, c\} \cup \mathbb{T}$$

为所有块类型构成的集合，其中 $\mathbb{T}$ 为所有可能存在的普通实体类型的集合（例如 C, R, S, W, X, Y 等），而 $-$ 表示空类型， P 与 c 分别表示顶针和晶体。

记

$$\mathbb{C}_{\text{blk}} = \{-\} \cup \mathbb{C}$$

为所有颜色记号构成的集合，其中 $\mathbb{C}$ 为所有可能存在的实际颜色的集合（例如 $r, g, b, y, m, c, w, k, u$ 等），而 $-$ 表示无颜色。

游戏中允许出现的块并不是任意的类型-颜色二元组。本文约定所有合法块构成的集合为

$$\mathbb{B} = \{(-, -)\} \cup (\mathbb{T} \times \mathbb{C}) \cup (\{c\} \times \mathbb{C}) \cup \{(P, -)\}.$$

也就是说：

- 空块只有一种，记为

$$\mathbf{0} := (-, -);$$

- 普通实体块具有普通实体类型与实际颜色，即形如

$$(\tau, \chi), \quad \tau \in \mathbb{T}, \quad \chi \in \mathbb{C};$$

- 晶体块具有晶体类型与实际颜色，即形如

$$(c, \chi), \quad \chi \in \mathbb{C};$$

- 顶针没有颜色，只有一种形式

$$(P, -).$$

对任意块

$$b = (\tau, \chi) \in \mathbb{B},$$

称 τ 为块的类型，称 χ 为块的颜色记号。当 $\chi \in \mathbb{C}$ 时，称该块具有实际颜色；当 $\chi = -$ 时，称该块无颜色。

有了单个块的定义后，一个图形便可以看作由块填充的有限矩阵。本文约定矩阵的第 1 行位于最上方，行号自上而下递增。这一约定会在下落、支撑以及超上限删除等定义中反复使用。

定义 1.2 (图形)。 设 $\mathbb{B}$ 为所有块构成的集合。一个图形是一个矩阵

$$S = (b_{ij}) \in \mathbb{B}^{h \times w},$$

其中 $h, w \in \mathbb{N}_+$ 分别称为图形的高度和宽度，并且 w 为偶数。

记 S 的高度和宽度分别为

$$\text{ht}(S) = h, \quad \text{wd}(S) = w.$$

定义 S 的位置集合为

$$I_S = \{1, \dots, h\} \times \{1, \dots, w\}.$$

对任意位置 $p = (i, j) \in I_S$ ，记

$$S_p = b_{ij}.$$

若

$$S_p = (\tau_p, \chi_p),$$

则称 τ_p 和 χ_p 分别为位置 p 处块的类型和颜色。

所有图形构成的集合记为

$$\mathbb{S} = \bigcup_{\substack{h, w \in \mathbb{N}_+ \\ 2|w}} \mathbb{B}^{h \times w}.$$

在后续讨论中，我们经常需要只关注图形中的某些特殊位置。例如，粘连和支撑只发生在非空块之间，而晶体破碎只与晶体所在的位置有关。因此下面引入非空位置集合与晶体位置集合。

定义 1.3 (非空位置与晶体位置)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义 S 中的非空位置集合为

$$U_S = \{p \in I_S \mid \tau_p \neq -\}.$$

定义 S 中的晶体位置集合为

$$C_S = \{p \in I_S \mid \tau_p = c\}.$$

许多机器操作会删除一部分块，例如晶体破碎、切割触发破碎以及超上限删除。为了统一描述这类操作，我们先定义一个基本的置空操作。

定义 1.4 (置空)。 设 $S \in \mathbb{S}$ ， $A \subseteq I_S$ 。定义将 S 在 A 上的块置空后得到的图形为

$$S \setminus A.$$

其满足对任意 $p \in I_S$,

$$(S \setminus A)_p = \begin{cases} \mathbf{0}, & p \in A, \\ S_p, & p \notin A. \end{cases}$$

1.2 粘连与支撑

粘连是决定图形整体运动方式的核心机制。若若干块通过粘连关系连成一体，则它们在下落过程中会作为一个整体被处理。另一方面，支撑关系刻画了一个块或粘连组是否阻挡另一个块或粘连组下落。因此本节先定义块之间的直接粘连，再由此得到最大粘连组，随后定义块与粘连组之间的支撑关系。

在游戏规则中，普通形状与晶体在水平方向相邻时会粘连，而垂直方向上只有晶体与晶体之间会粘连。顶针虽然是非空块，但不与任何块发生粘连。

定义 1.5 (直接粘连)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。记

$$\mathbb{A} = \mathbb{T} \cup \{c\}$$

为可参与粘连的类型集合。

对任意 $p = (i, j), q = (i', j') \in U_S$, 称 p 与 q 在 S 中**直接粘连**, 记作

$$p \sim_S q,$$

当且仅当满足以下条件之一:

1. p 与 q 水平相邻, 且二者类型都属于 $\mathbb{A}$, 即

$$i = i', \quad |j - j'| = 1, \quad \tau_p, \tau_q \in \mathbb{A};$$

2. p 与 q 垂直相邻, 且二者都为晶体, 即

$$j = j', \quad |i - i'| = 1, \quad \tau_p = \tau_q = c.$$

特别地, 顶针 P 不与任何其他块直接粘连。

直接粘连只描述相邻两个块之间的局部关系。实际下落时, 需要考虑由若干次直接粘连传递形成的整体。因此下面将直接粘连关系取传递闭包, 得到粘连连通关系与最大粘连组。

定义 1.6 (粘连路径、粘连组与最大粘连组)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。对任意 $p, q \in U_S$, 若存在有限序列

$$p = p_0, p_1, \dots, p_n = q$$

使得对每个 $k = 1, \dots, n$ 都有

$$p_{k-1} \sim_S p_k,$$

则称 p 与 q 在 S 中**粘连连通**, 记作

$$p \equiv_S q.$$

上述序列称为一条从 p 到 q 的**粘连路径**。

由 $\equiv_S$ 所诱导的等价类称为 S 中的**最大粘连组**。记所有最大粘连组构成的集合为

$$\mathcal{G}(S) = U_S / \equiv_S.$$

对任意 $p \in U_S$, 记其所在的最大粘连组为

$$[p]_S = \{q \in U_S \mid q \equiv_S p\}.$$

由于顶针 P 不与任何其他块直接粘连, 因此顶针所在的最大粘连组总是单点集。

最大粘连组描述了哪些块会作为一个整体运动。接下来需要判断这些整体是否能够下落。为此, 我们先在单个块之间定义支撑关系, 再将其提升到最大粘连组之间。

定义 1.7 (块的支撑关系)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。对任意 $p = (i, j), q = (i', j') \in U_S$, 称位置 p 处的块支撑位置 q 处的块, 记作

$$p \preceq_S q,$$

当且仅当满足以下条件之一:

1. p 在 q 的正下方相邻, 即

$$i = i' + 1, \quad j = j';$$

2. p 与 q 水平粘连, 即

$$i = i', \quad |j - j'| = 1, \quad p \sim_S q;$$

3. p 与 q 垂直粘连, 且 p 在 q 的正上方相邻, 即

$$i = i' - 1, \quad j = j', \quad p \sim_S q.$$

块的支撑关系是局部的。若一个最大粘连组中的某个块支撑另一个最大粘连组中的某个块, 则可认为前一个粘连组支撑后一个粘连组。这给出了粘连组层面的支撑关系。

定义 1.8 (最大粘连组的支撑关系)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 且 $G, H \in \mathcal{G}(S)$ 为 S 中的两个最大粘连组。称 G 支撑着 H , 记作

$$G \preceq_S H,$$

当且仅当存在

$$p \in G, \quad q \in H,$$

使得

$$p \preceq_S q.$$

为了研究多个最大粘连组之间的支撑依赖关系, 可以将最大粘连组视为顶点, 将直接支撑关系视为有向边。这样得到的有向图称为支撑图。支撑图不仅用于判断下落, 还可以描述循环支撑等特殊结构。

定义 1.9 (支撑图)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义 S 的**支撑图**为有向图

$$\Gamma_S = (\mathcal{G}(S), E_S),$$

其中顶点集为 S 中的所有最大粘连组, 边集定义为

$$E_S = \{(G, H) \in \mathcal{G}(S) \times \mathcal{G}(S) \mid G \neq H, G \preceq_S H\}.$$

若

$$(G, H) \in E_S,$$

则称 G **直接支撑** H , 也称 H 直接受 G 支撑, 记作

$$G \rightarrow_S H.$$

支撑图中的一条有向边表示一步直接支撑。若沿着若干条支撑边可以从一个粘连组到达另一个粘连组, 则表示支撑影响可以沿路径向上传播。因此引入支撑路径的概念。

定义 1.10 (支撑路径)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 令 $\Gamma_S = (\mathcal{G}(S), E_S)$ 为 S 的支撑图。

若存在有限序列

$$G_0, G_1, \dots, G_n \in \mathcal{G}(S)$$

满足

$$G_{k-1} \rightarrow_S G_k, \quad k = 1, \dots, n,$$

则称该序列为一条从 G_0 到 G_n 的**支撑路径**。

若存在从 G 到 H 的支撑路径, 则记作

$$G \rightsquigarrow_S H.$$

本文约定支撑路径长度可以为 0, 即 $G \rightsquigarrow_S G$ 恒成立。

在通常情况下, 支撑关系可以理解为从下方向上方传播的依赖关系。然而游戏机制中可能出现若干最大粘连组相互支撑的情况。这种结构会导致它们没有任何一个能首先下落, 从而形成所谓的循环支撑结构。

定义 1.11 (循环支撑结构)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 令 $\Gamma_S = (\mathcal{G}(S), E_S)$ 为 S 的支撑图。若存在互不相同的最大粘连组

$$G_0, G_1, \dots, G_{n-1} \in \mathcal{G}(S), \quad n \geq 2,$$

使得

$$G_0 \rightarrow_S G_1 \rightarrow_S \cdots \rightarrow_S G_{n-1} \rightarrow_S G_0,$$

则称

$$(G_0, G_1, \dots, G_{n-1})$$

构成 S 中的一个**循环支撑结构**。

等价地, 循环支撑结构是支撑图 Γ_S 中的一个有向环。

单个有向环描述了一个具体的循环支撑现象。为了在图论上统一处理所有互相可达的循环支撑组, 我们进一步引入循环支撑分量。它对应支撑图中含有有向环的强连通分量。

定义 1.12 (循环支撑分量)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 令 $\Gamma_S = (\mathcal{G}(S), E_S)$ 为 S 的支撑图。一个非空集合

$$\mathcal{K} \subseteq \mathcal{G}(S)$$

称为 S 中的一个**循环支撑分量**, 如果满足:

1. 对任意 $G, H \in \mathcal{K}$, 都有

$$G \rightsquigarrow_S H \quad \text{且} \quad H \rightsquigarrow_S G;$$

2. $\mathcal{K}$ 关于上述性质是极大的, 即不存在更大的集合

$$\mathcal{K}' \subseteq \mathcal{G}(S)$$

使得

$$\mathcal{K} \subsetneq \mathcal{K}'$$

且 $\mathcal{K}'$ 中任意两个最大粘连组也都相互可达;

3. $\mathcal{K}$ 中至少包含一个有向环。

换言之, 循环支撑分量是支撑图 Γ_S 中含有有向环的强连通分量。

1.3 下落过程

下落是游戏中最重要的动态机制之一。由于粘连关系的存在，图形在下落开始时并不是以单个块为单位下落，而是以最大粘连组为初始下落单位。在下落过程中，晶体删除可能使一个下落组分裂为若干后继组；同时，根据游戏底层规则，下落产生的后继组不会与外部下落组重新粘连。因此，全局下落过程实际维护的是由初始最大粘连组及其后继组演化得到的下落组划分。一个下落组能否下落，取决于它是否触底以及下方是否存在其他非空块阻挡。本节首先定义单个下落组的一次下落，随后用队列状态转移刻画完整的全局下落过程。

约定下落方向为行号增加的方向。因此若位置 $p = (i, j)$ 处的块下落一层，则其目标位置为 $(i + 1, j)$ 。

定义 1.13 (下落组与下落组划分)。 设 $S \in \mathbb{S}_0$ 。一个非空集合

$$G \subseteq U_S$$

称为 S 中的一个**下落组**，如果在当前下落过程中， G 被作为一个整体进行可下落性判断与下落操作。

一个有限集合

$$\mathcal{P} = \{G_1, \dots, G_n\}$$

称为 S 中的一个**下落组划分**，如果 $G_1, \dots, G_n$ 两两不交，并且

$$U_S = G_1 \cup \dots \cup G_n.$$

初始下落组划分取为最大粘连组划分

$$\mathcal{P}_0(S) = \mathcal{G}(S).$$

定义 1.14 (下落过程的不重粘连原则)。 在全局下落过程中，若某个下落组 G 执行一次下落，则其下落后产生的后继组只由 G 自身的非晶体剩余部分决定。

即使这些后继组在新的图形中与外部下落组在几何位置上相邻，并且按照静态粘连规则可以发生粘连，它们也不会在本次全局下落过程中与外部下落组重新合并。

因此，全局下落过程维护的是由初始最大粘连组及其后继组演化得到的下落组划分，而不是在每次图形变化后重新计算整个图形的最大粘连组划分。

定义 1.15 (下落组之间的支撑关系)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $\mathcal{P}$ 为当前图形 S 中的一个下落组划分。对任意 $G, H \in \mathcal{P}$, 称 G **动态支撑** H , 记作

$$G \preceq_{S, \mathcal{P}} H,$$

当且仅当存在

$$p = (i+1, j) \in G, \quad q = (i, j) \in H,$$

也就是说, G 中某个块位于 H 中某个块的正下方相邻位置。

若 $G \neq H$ 且 $G \preceq_{S, \mathcal{P}} H$, 则称 G **直接动态支撑** H , 记作

$$G \rightarrow_{S, \mathcal{P}} H.$$

定义 1.16 (可下落)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $G \subseteq U_S$ 为当前下落过程中的一个下落组。记

$$h = \text{ht}(S), \quad w = \text{wd}(S).$$

记

$$G^\downarrow = \{(i+1, j) \mid (i, j) \in G\}.$$

若满足

$$G^\downarrow \subseteq I_S$$

且

$$G^\downarrow \cap (U_S \setminus G) = \emptyset,$$

则称 G 在 S 中**可以下落一层**。

等价地, G 可以下落一层, 当且仅当 G 中的每个块向下平移一格后, 均不会越界, 也不会与 G 之外的任何非空块发生冲突。

可下落性只判断一个当前下落组是否能够整体向下平移一层。若该判断为真, 则可以定义实际的一次下落操作。根据游戏规则, 下落组执行下落时, 其中的晶体会被删除, 而非晶体块则向下移动一层。

定义 1.17 (一次下落)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $G \subseteq U_S$ 为当前下落过程中的一个下落组, 且 G 在 S 中可以下落一层。记

$$D_G = \{p \in G \mid \tau_p \neq c\}, \quad D_G^\downarrow = \{(i+1, j) \mid (i, j) \in D_G\}.$$

定义 G 在 S 中的一次下落结果

$$\Phi_G(S) \in \mathbb{S}$$

为满足对任意 $q = (i, j) \in I_S$,

$$(\Phi_G(S))_q = \begin{cases} S_{(i-1,j)}, & (i-1, j) \in D_G, \\ S_q, & q \notin G \cup D_G^\downarrow, \\ \mathbf{0}, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

也就是说, G 中的非晶体块整体下落一层, G 中的晶体块被删除, 其他位置保持不变。

一次下落之后, 原下落组中的晶体被删除, 剩余的非晶体部分可能不再保持粘连连通。因此需要在下落后的图形中, 仅在该下落组的剩余部分内部重新识别后继组。根据不重粘连原则, 这些后继组不会与外部下落组重新合并, 而是在后续下落过程中继续作为独立下落组被处理。

定义 1.18 (下落后继组)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $G \subseteq U_S$ 为当前下落过程中的一个下落组, 且 G 在 S 中可以下落一层。记

$$D_G = \{p \in G \mid \tau_p \neq c\}, \quad D_G^\downarrow = \{(i+1, j) \mid (i, j) \in D_G\}.$$

令

$$S' = \Phi_G(S).$$

在 $D_G^\downarrow$ 上定义内部直接粘连关系如下: 对任意 $p, q \in D_G^\downarrow$, 称 p 与 q 在 $D_G^\downarrow$ 内部直接粘连, 当且仅当

$$p \sim_{S'} q.$$

由该内部直接粘连关系生成的连通分量称为 G 在一次下落后的下落后继组。

定义 G 在一次下落后产生的下落后继组集合为

$$\text{Succ}_S(G).$$

也就是说, $\text{Succ}_S(G)$ 是 $D_G^\downarrow$ 按照 S' 中的粘连规则在自身内部形成的连通分量集合。

特别地, 若 $D_G = \emptyset$, 则

$$\text{Succ}_S(G) = \emptyset.$$

全局下落过程需要反复检查当前维护的下落组。为了形式化“逐个检查”的过程, 我们引入队列规则。队列规则只决定下落组被检查的顺序; 后文将证明最终下落结果与该顺序无关。

定义 1.19 (队列规则)。 一个队列规则是指对任意图形 $S \in \mathbb{S}$ 以及任意有限集合

$$\mathcal{A} \subseteq \{G \subseteq U_S \mid G \neq \emptyset\},$$

给出一个队列

$$\omega_S(\mathcal{A}) \in \mathcal{A}^{<\omega}.$$

要求队列 $\omega_S(\mathcal{A})$ 中的元素恰好为 $\mathcal{A}$ 中的所有元素，且每个元素出现一次。

为了避免将全局下落过程写成非形式化算法，我们把它描述为状态转移系统。一个下落状态由当前图形、当前维护的下落组划分、待检查队列以及当前轮次是否发生过下落的标记组成。

定义 1.20 (下落状态)。 一个下落状态是一个四元组

$$\Sigma = (S, \mathcal{P}, Q, f),$$

其中：

- $S \in \mathbb{S}$ 是当前图形；
- $\mathcal{P}$ 是当前图形 S 中的一个下落组划分；
- Q 是由 $\mathcal{P}$ 中的下落组构成的有限队列；
- $f \in \{\text{false}, \text{true}\}$ 表示当前轮次中是否已经发生过下落。

下落状态转移描述了全局下落过程中的一步计算。若队列非空，则取出队首下落组并判断其是否可下落；若队列为空，则根据本轮是否发生过下落决定终止或重新开始新一轮。

定义 1.21 (下落状态转移)。 设 ω 为一个队列规则。设

$$\Sigma = (S, \mathcal{P}, Q, f)$$

为一个下落状态。定义关于 ω 的一步状态转移

$$\Sigma \longrightarrow_{\omega} \Sigma'$$

如下。

1. 若 Q 为空且 $f = \text{false}$ ，则 Σ 为终止状态，不再发生状态转移。

2. 若 Q 为空且 $f = \text{true}$, 则令

$$\Sigma' = (S, \mathcal{P}, \omega_S(\mathcal{P}), \text{false}).$$

也就是说, 当前轮次中曾发生下落, 因此保持当前下落组划分不变, 并按照队列规则 ω 重新入队, 开始新一轮。

3. 若 Q 非空, 设

$$Q = (G, Q_0),$$

其中 G 为队首下落组, Q_0 为剩余队列。

(a) 若 G 在 S 中不可下落一层, 则令

$$\Sigma' = (S, \mathcal{P}, Q_0, f).$$

(b) 若 G 在 S 中可以下落一层, 则令

$$S' = \Phi_G(S), \quad \mathcal{R} = \text{Succ}_S(G).$$

根据不重粘连原则, G 下落后从当前下落组划分中移除, 并由其后继组集合 $\mathcal{R}$ 替代。定义新的下落组划分为

$$\mathcal{P}' = (\mathcal{P} \setminus \{G\}) \cup \mathcal{R}.$$

令

$$\Sigma' = (S', \mathcal{P}', Q_0 \parallel \omega_{S'}(\mathcal{R}), \text{true}).$$

其中 $\parallel$ 表示队列拼接。

命题 1.1 (下落状态转移的合法性)。 若

$$\Sigma = (S, \mathcal{P}, Q, f)$$

是一个下落状态, 且

$$\Sigma \longrightarrow_{\omega} \Sigma',$$

则 Σ' 仍是一个下落状态。

证明. 只需考虑发生实际下落的情形。设 $G \in \mathcal{P}$ 可以下落一层, 令

$$S' = \Phi_G(S), \quad \mathcal{R} = \text{Succ}_S(G), \quad \mathcal{P}' = (\mathcal{P} \setminus \{G\}) \cup \mathcal{R}.$$

由于 $\mathcal{P}$ 是 U_S 的划分, $\mathcal{P} \setminus \{G\}$ 划分了 $U_S \setminus G$ 。一次下落中, G 中的晶体块被删除, G 中的非晶体块移动到 $D_G^\downarrow$ 。又由于 G 可以下落一层, 有

$$D_G^\downarrow \cap (U_S \setminus G) = \emptyset.$$

因此

$$U_{S'} = (U_S \setminus G) \cup D_G^\downarrow.$$

根据下落后继组定义, $\mathcal{R}$ 是 $D_G^\downarrow$ 的一个划分。故

$$\mathcal{P}' = (\mathcal{P} \setminus \{G\}) \cup \mathcal{R}$$

是 $U_{S'}$ 的一个划分。队列部分也由 $\mathcal{P}'$ 中的元素构成, 因此 Σ' 仍是下落状态。 $\square$

给定队列规则后, 从任意初始图形出发, 下落状态转移会生成一条状态序列。如果该序列在有限步后终止, 则终止状态中的图形就是该队列规则下的全局下落结果。

定义 1.22 (由队列规则诱导的全局下落映射)。 设 ω 为一个队列规则, 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义初始下落状态为

$$\Sigma_0^\omega(S) = (S, \mathcal{G}(S), \omega_S(\mathcal{G}(S)), \text{false}).$$

从 $\Sigma_0^\omega(S)$ 出发, 按照关于 ω 的下落状态转移反复转移:

$$\Sigma_0^\omega(S) \rightarrow_\omega \Sigma_1^\omega(S) \rightarrow_\omega \cdots.$$

若该过程在有限步后终止于

$$\Sigma_N^\omega(S) = (S_N, \mathcal{P}_N, Q_N, f_N),$$

则定义

$$\text{Fall}_\omega(S) = S_N.$$

称 Fall_ω 为由队列规则 ω 诱导的**全局下落映射**。

为了后续分析可下落性的传播规律, 我们引入两个辅助概念。触地组由于已经到达图形底部而不能继续下落; 受支撑组则由于下方存在其他下落组阻挡而不能在当前状态下直接下落。

定义 1.23 (触地组与受支撑组)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $\mathcal{P}$ 为当前图形 S 中的一个下落组划分, 且 $G \in \mathcal{P}$ 。若

$$G^\downarrow \not\subseteq I_S,$$

则称 G 在 S 中**触地**。

若存在 $H \in \mathcal{P}$, $H \neq G$, 使得

$$H \rightarrow_{S, \mathcal{P}} G,$$

则称 G 相对于 $\mathcal{P}$ 在 S 中**受支撑**。

根据可下落的原始定义, 一个下落组无法下落只有两类原因: 要么其下移后会超出图形底部, 要么其下移目标位置被组外非空块占据。这正对应触地与受支撑两个概念。

命题 1.2 (可下落的等价刻画)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $\mathcal{P}$ 为当前图形 S 中的一个下落组划分, 且 $G \in \mathcal{P}$ 。则 G 在 S 中可以下落一层, 当且仅当 G 既不触地, 也不相对于 $\mathcal{P}$ 受支撑。

证明. 由可下落定义, G 可以下落一层当且仅当

$$G^\downarrow \subseteq I_S$$

且

$$G^\downarrow \cap (U_S \setminus G) = \emptyset.$$

第一个条件等价于 G 不触地。

下面说明第二个条件等价于 G 相对于 $\mathcal{P}$ 不受支撑。若

$$G^\downarrow \cap (U_S \setminus G) \neq \emptyset,$$

则存在 $q = (i, j) \in G$, 使得

$$q^\downarrow = (i + 1, j) \in U_S \setminus G.$$

设 $q^\downarrow \in H$, 其中 $H \in \mathcal{P}$ 且 $H \neq G$ 。由于 $q^\downarrow$ 在 q 的正下方相邻, 故 $q^\downarrow$ 处的块支撑 q 处的块, 从而

$$H \rightarrow_{S, \mathcal{P}} G.$$

于是 G 相对于 $\mathcal{P}$ 受支撑。

反之, 若 G 相对于 $\mathcal{P}$ 受支撑, 则存在 $H \in \mathcal{P}$, $H \neq G$, 使得

$$H \rightarrow_{S, \mathcal{P}} G.$$

由下落组之间的支撑关系定义, 存在

$$p = (i+1, j) \in H, \quad q = (i, j) \in G.$$

于是

$$p = q^\downarrow \in G^\downarrow \cap (U_S \setminus G),$$

从而

$$G^\downarrow \cap (U_S \setminus G) \neq \emptyset.$$

□

接下来考虑不同下落组的下落顺序是否会影响最终结果。关键观察是: 一个可下落组执行一次下落时, 不会使其他原本不受支撑的外部组突然变为受支撑。换言之, 一次下落不会新增指向外部组的阻挡关系。

命题 1.3 (一次下落不新增外部受支撑关系)。 设 $\Sigma = (S, \mathcal{P}, Q, f)$ 为一个下落状态。设 $G \in \mathcal{P}$, 且 G 在 S 中可以下落一层。记

$$S' = \Phi_G(S), \quad \mathcal{R} = \text{Succ}_S(G),$$

并令

$$\mathcal{P}' = (\mathcal{P} \setminus \{G\}) \cup \mathcal{R}.$$

若 $H \in \mathcal{P}$, $H \neq G$, 且 H 在状态 $(S, \mathcal{P})$ 中不受支撑, 则 H 在状态 $(S', \mathcal{P}')$ 中也不受支撑。

证明. 由于 G 可以下落一层, $G^\downarrow$ 中不存在 G 之外的非空位置。因此 G 下落时不会与任何外部下落组发生位置碰撞。

设 $H \in \mathcal{P}$, $H \neq G$, 且 H 在 $(S, \mathcal{P})$ 中不受支撑。注意 H 中的块在这次下落中保持原位, 并且 H 仍作为 $\mathcal{P}'$ 中的同一下落组存在。

若 H 在 $(S', \mathcal{P}')$ 中受支撑, 则存在 $K \in \mathcal{P}'$, $K \neq H$, 使得

$$K \rightarrow_{S', \mathcal{P}'} H.$$

若该支撑关系由原来 G 之外的外部下落组产生, 则相同的支撑关系在 $(S, \mathcal{P})$ 中已经存在, 这与 H 原本不受支撑矛盾。

因此唯一可能的新来源是 G 下落后产生的某个后继组 $K \in \mathcal{R}$ 。若 K 在 $(S', \mathcal{P}')$ 中动态支撑 H ，则存在

$$p \in K, \quad q \in H$$

使得 $p = q^\downarrow$ 。由于 $K \subseteq D_G^\downarrow \subseteq G^\downarrow$ ，且 $H \subseteq U_S \setminus G$ ，于是

$$p \in G^\downarrow \cap (U_S \setminus G),$$

这与 G 在 S 中可以下落一层矛盾。因此 G 的一次下落不会产生新的指向外部下落组 H 的动态支撑关系。 $\square$

由上述性质可知，如果两个下落组在同一状态下都可以下落，那么先下落其中一个不会破坏另一个的可下落性。这给出了可下落组之间的保持性。

命题 1.4 (可下落组的保持性)。 设 $\Sigma = (S, \mathcal{P}, Q, f)$ 为一个下落状态。设 $G, H \in \mathcal{P}$ ，且 $G \neq H$ 。若 G 与 H 在 S 中都可以下落一层，则在 G 执行一次下落后的状态中， H 仍可以下落一层。

证明. 记

$$S' = \Phi_G(S), \quad \mathcal{R} = \text{Succ}_S(G),$$

并令

$$\mathcal{P}' = (\mathcal{P} \setminus \{G\}) \cup \mathcal{R}.$$

由于 H 在 S 中可以下落一层，由命题 1.2 可知， H 既不触地，也不相对于 $\mathcal{P}$ 受支撑。

首先， G 的一次下落不会改变 H 的位置，因此 H 是否触地不变。故 H 在 S' 中仍不触地。

其次，由命题 1.3， G 的一次下落不会使原本不受支撑的外部下落组 H 变为受支撑。因此 H 在 $(S', \mathcal{P}')$ 中仍不受支撑。

再由命题 1.2 可知， H 在 S' 中仍可以下落一层。 $\square$

进一步地，两个同时可下落的下落组不仅不会互相阻止，而且它们的一次下落操作可以交换顺序。这一交换律是证明队列顺序无关性的核心。

命题 1.5 (可下落组的一次下落交换律)。 设 $\Sigma = (S, \mathcal{P}, Q, f)$ 为一个下落状态。设 $G, H \in \mathcal{P}$ ，且 $G \neq H$ 。若 G 与 H 在 S 中都可以下落一层，则

$$\Phi_H(\Phi_G(S)) = \Phi_G(\Phi_H(S)).$$

证明. 由于 G 与 H 是同一下落组划分 $\mathcal{P}$ 中的不同下落组, 故

$$G \cap H = \emptyset.$$

又由于二者在 S 中都可以下落一层, 故

$$G^\downarrow \cap (U_S \setminus G) = \emptyset, \quad H^\downarrow \cap (U_S \setminus H) = \emptyset.$$

特别地, G 的下落目标区域不会与 H 发生冲突, H 的下落目标区域也不会与 G 发生冲突。

由命题 1.4, 先下落 G 后, H 仍可以下落; 同理, 先下落 H 后, G 仍可以下落。

两种执行顺序中, G 中的非晶体块均向下平移一层, G 中的晶体块均被删除; H 中的非晶体块均向下平移一层, H 中的晶体块均被删除; 而 $G \cup H$ 之外的块保持不变。

根据下落过程的不重粘连原则, 两种顺序均不会引入与外部下落组的新粘连。因此两种顺序得到的图形相同, 即

$$\Phi_H(\Phi_G(S)) = \Phi_G(\Phi_H(S)).$$

□

在讨论队列顺序无关性之前, 还需要确认全局下落过程确实会在有限步后结束。由于图形高度有限, 非晶体块能够下落的总次数有限, 而晶体块被删除的次数也有限, 因此下落过程必然终止。

命题 1.6 (下落过程的终止性)。 设 ω 为任意队列规则。对任意图形 $S \in \mathbb{S}$, 从初始状态 $\Sigma_0^\omega(S)$ 出发的下落状态转移过程

$$\Sigma_0^\omega(S) \longrightarrow_\omega \Sigma_1^\omega(S) \longrightarrow_\omega \cdots$$

在有限步后终止。

证明. 每当发生一次实际下落时, 至少有一个非晶体块向下移动一层, 或者至少有一个晶体块被删除。由于图形高度有限, 非晶体块向下移动的总次数有限; 同时晶体块数量有限, 晶体删除次数也有限。因此实际下落只能发生有限次。

在两次实际下落之间, 队列长度有限; 若处理到不可下落组, 则队列长度减少 1; 若处理到可下落组, 则发生一次实际下落。由于实际下落次数有

限, 而每段不发生实际下落的队列处理次数也有限, 故整个状态转移过程只能进行有限步。□

终止性保证了每个队列规则都会给出一个有限的下落结果。接下来证明, 该结果事实上与队列中下落组的检查顺序无关。直观上, 这是因为同时可下落的组的一次下落操作可以交换, 而不可下落的组只会被跳过。

命题 1.7 (队列顺序无关性)。 设 ω_1, ω_2 为任意两个队列规则。则对任意图形 $S \in \mathbb{S}$, 都有

$$\text{Fall}_{\omega_1}(S) = \text{Fall}_{\omega_2}(S).$$

也就是说, 全局下落结果与下落组的入队顺序无关。

证明. 固定初始图形 S 。由命题 1.6, 从 S 出发的任意队列规则下, 下落状态转移过程均在有限步后终止。

考虑任意一次轮次中的队列处理。在该轮次中, 真正发生的一次下落总是选取当前图形中某个可以下一层的下落组。由命题 1.4, 若两个不同下落组在同一状态下均可以下落, 则先下落其中一个不会使另一个变为不可下落。由命题 1.5, 这两个一次下落操作的执行顺序可以交换, 且交换后得到的图形相同。

因此, 在任意有限下落序列中, 若相邻两次实际下落操作的执行对象在同一状态下均可下落, 则可以交换它们而不改变最终图形。反复应用该交换律, 可以将由队列规则 ω_1 产生的实际下落序列重排为由队列规则 ω_2 产生的实际下落序列, 而终止图形保持不变。

由于每次实际下落的后继组只由该下落组自身决定, 并且不会与外部下落组重新粘连, 故交换两个同时可下落的下落操作不仅不改变当前图形, 也不改变后续可检查的下落组集合。

因此, 在任意有限下落序列中, 若相邻两次实际下落操作的执行对象在同一状态下均可下落, 则可以交换它们而不改变最终图形。反复应用该交换律, 可以将由队列规则 ω_1 产生的实际下落序列重排为由队列规则 ω_2 产生的实际下落序列, 而终止图形保持不变。

故

$$\text{Fall}_{\omega_1}(S) = \text{Fall}_{\omega_2}(S).$$

由于每次实际下落的后继组只由该下落组自身决定, 并且不会与外部下落组重新粘连, 故交换两个同时可下落的下落操作不仅不改变当前图形, 也不改变后续可检查的下落组集合。□

由队列顺序无关性可知, 虽然全局下落过程的中间状态可能依赖队列规则, 但最终得到的图形并不依赖队列规则。因此可以去掉队列规则下标, 定义唯一的全局下落映射。

定义 1.24 (全局下落映射)。 由命题 1.7, $\text{Fall}_\omega(S)$ 与队列规则 ω 无关。因此定义

$$\text{Fall}(S) = \text{Fall}_\omega(S),$$

其中 ω 为任意队列规则。称

$$\text{Fall} : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$$

为全局下落映射。

全局下落映射描述了图形在重力机制作用下达到的结果。若一个图形经过全局下落后保持不变, 则说明从其初始最大粘连组划分出发, 没有任何下落组能够继续下落。这样的图形称为稳定图形。

定义 1.25 (稳定图形)。 设 $\text{Fall} : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$ 为全局下落映射。若图形 $S \in \mathbb{S}$ 满足

$$\text{Fall}(S) = S,$$

则称 S 是**稳定的**。记所有稳定图形构成的集合为

$$\mathbb{S}_{\text{st}} = \{S \in \mathbb{S} \mid \text{Fall}(S) = S\}.$$

1.4 下落过程的不动点刻画

上一节通过队列状态转移定义了全局下落过程。在该过程中, 初始下落组划分取为图形的最大粘连组划分; 之后每次下落只在当前下落组自身内部产生后继组, 而不会与外部下落组重新粘连。这种定义贴近游戏执行逻辑, 但在分析初始图形中哪些部分会保持不动时并不总是方便。

本节给出下落过程的一个静态刻画。具体地, 我们把初始图形 S 中的最大粘连组视为支撑图中的顶点, 通过初始支撑关系从触地组开始向上传播不可下落性。在存在循环支撑结构时, 循环中的最大粘连组也会由于相互支撑而保持不动。这一现象可以用支撑闭包算子的不动点统一描述。

需要强调的是, 本节中的支撑图、支撑闭包算子以及不动点均相对于初始图形 S 及其初始最大粘连组划分 $\mathcal{G}(S)$ 定义; 它们刻画的是初始最大粘连组在全局下落过程开始后是否会发生第一次下落。

若一批初始最大粘连组已经确定不会发生第一次下落, 则它们直接支撑的初始最大粘连组也不会首先下落。因此, 可以从触地组出发, 沿支撑边不断向上传播“不可下落”的性质。下面的支撑闭包算子正是对这一传播过程的形式化。

定义 1.26 (支撑闭包算子)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。本定义中的所有最大粘连组均指初始图形 S 中的最大粘连组。

定义 S 中的触地组集合为

$$\mathcal{B}_S = \{G \in \mathcal{G}(S) \mid G^\perp \not\subseteq I_S\}.$$

定义映射

$$\Theta_S : \mathcal{P}(\mathcal{G}(S)) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{G}(S))$$

为

$$\Theta_S(\mathcal{X}) = \mathcal{B}_S \cup \{H \in \mathcal{G}(S) \mid \exists G \in \mathcal{X}, G \rightarrow_S H\}.$$

称 Θ_S 为 S 的**支撑闭包算子**。

支撑闭包算子具有明显的单调性: 若初始认为不可下落的最大粘连组越多, 则经过一次支撑传播后得到的集合也只会越大。这一性质保证了后面通过迭代定义最小不动点和最大不动点是合理的。

命题 1.8 (支撑闭包算子的单调性)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。若

$$\mathcal{X} \subseteq \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{G}(S),$$

则

$$\Theta_S(\mathcal{X}) \subseteq \Theta_S(\mathcal{Y}).$$

证明. 由定义,

$$\Theta_S(\mathcal{X}) = \mathcal{B}_S \cup \{H \in \mathcal{G}(S) \mid \exists G \in \mathcal{X}, G \rightarrow_S H\}.$$

若 $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{Y}$, 则任意由 $\mathcal{X}$ 中的元素直接支撑的最大粘连组, 也必然由 $\mathcal{Y}$ 中的元素直接支撑。因此

$$\{H \mid \exists G \in \mathcal{X}, G \rightarrow_S H\} \subseteq \{H \mid \exists G \in \mathcal{Y}, G \rightarrow_S H\}.$$

再并上相同的 $\mathcal{B}_S$, 即得

$$\Theta_S(\mathcal{X}) \subseteq \Theta_S(\mathcal{Y}).$$

□

由于图形中的最大粘连组数量有限, 反复迭代支撑闭包算子必然在有限步后稳定。从空集出发得到的是最小不动点, 它描述了由触地组向上支撑传播得到的最小不可下落集合; 从全集出发得到的是最大不动点, 它还会保留由循环支撑结构产生的不可下落部分。

定义 1.27 (支撑不动点)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 令 Θ_S 为 S 的支撑闭包算子。

定义序列

$$\mathcal{L}_0 = \emptyset, \quad \mathcal{L}_{n+1} = \Theta_S(\mathcal{L}_n).$$

由于 $\mathcal{G}(S)$ 有限, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\mathcal{L}_{N+1} = \mathcal{L}_N.$$

称

$$\mu_{\Theta_S} := \mathcal{L}_N$$

为 Θ_S 的**最小不动点**。

类似地, 定义序列

$$\mathcal{M}_0 = \mathcal{G}(S), \quad \mathcal{M}_{n+1} = \Theta_S(\mathcal{M}_n).$$

由于 $\mathcal{G}(S)$ 有限, 存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得

$$\mathcal{M}_{M+1} = \mathcal{M}_M.$$

称

$$\nu_{\Theta_S} := \mathcal{M}_M$$

为 Θ_S 的**最大不动点**。

由于 Θ_S 是单调映射, 且

$$\Theta_S(\mathcal{G}(S)) \subseteq \mathcal{G}(S),$$

从全集出发的迭代序列满足

$$\mathcal{M}_{n+1} \subseteq \mathcal{M}_n.$$

又因为

$$\mathcal{L}_0 = \emptyset \subseteq \Theta_S(\emptyset) = \mathcal{L}_1,$$

由单调性可知从空集出发的迭代序列满足

$$\mathcal{L}_n \subseteq \mathcal{L}_{n+1}.$$

由于 $\mathcal{G}(S)$ 有限, 二者均在有限步后稳定。

在没有循环支撑结构的情况下, 支撑图是有向无环图。此时不可下落性只能从触地组向上传播, 不会凭空由循环支撑产生。因此最小不动点与最大不动点应当一致。

命题 1.9 (无循环支撑时不动点唯一)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。若支撑图 Γ_S 中不存在循环支撑结构, 则

$$\mu\Theta_S = \nu\Theta_S.$$

证明. 由于 Γ_S 中不存在循环支撑结构, Γ_S 是有向无环图。最小不动点 $\mu\Theta_S$ 正是从触地组集合 $\mathcal{B}_S$ 出发, 沿支撑边反复向上扩张所得的集合, 即

$$\mu\Theta_S = \mathcal{B}_S \cup \{G \in \mathcal{G}(S) \mid \exists B \in \mathcal{B}_S, B \rightsquigarrow_S G\}.$$

设 $\mathcal{X}$ 为 Θ_S 的任意不动点。若 $G \in \mathcal{X}$ 且 $G \notin \mathcal{B}_S$, 由

$$\mathcal{X} = \Theta_S(\mathcal{X})$$

可知, 存在 $H \in \mathcal{X}$ 使得

$$H \rightarrow_S G.$$

若 $H \notin \mathcal{B}_S$, 则同理可以继续向前追溯。因为 Γ_S 有限且无有向环, 这一追溯过程不可能无限进行, 也不可能回到已经出现过的顶点。因而最终必须到达某个触地组 $B \in \mathcal{B}_S$ 。于是存在支撑路径

$$B \rightsquigarrow_S G,$$

从而 $G \in \mu\Theta_S$ 。

因此任意不动点 $\mathcal{X}$ 均满足

$$\mathcal{X} \subseteq \mu\Theta_S.$$

另一方面, $\mu\Theta_S$ 本身是不动点, 所以它也是唯一不动点。特别地,

$$\mu\Theta_S = \nu\Theta_S.$$

□

当支撑图中存在有向环时, 情况会发生变化。环中的最大粘连组可能互相支撑, 使得没有任何一个组能够首先下落。这类由于循环支撑导致的不可下落部分, 需要从支撑图中单独提取出来。

定义 1.28 (循环支撑核)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义 S 的循环支撑核为

$$\mathcal{Z}_S = \{G \in \mathcal{G}(S) \mid G \text{ 属于某个循环支撑结构}\}.$$

循环支撑核记录了所有处在循环支撑结构中的最大粘连组。这些组本身不会下落, 而它们向上支撑到的最大粘连组也会随之保持不动。因此最大不动点应当由触地组、循环支撑核以及它们沿支撑关系向上可达的所有组组成。

命题 1.10 (最大不动点的循环刻画)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。则

$$\nu\Theta_S = \{H \in \mathcal{G}(S) \mid \exists G \in \mathcal{B}_S \cup \mathcal{Z}_S, G \rightsquigarrow_S H\}.$$

也就是说, 最大不动点由触地组、循环支撑结构中的组, 以及它们沿支撑关系向上蔓延得到的所有组组成。

证明. 记右侧集合为 $\mathcal{N}$ 。

首先证明 $\mathcal{N}$ 是不动点。显然有

$$\mathcal{B}_S \subseteq \mathcal{N}.$$

若 $G \in \mathcal{N}$ 且 $G \rightarrow_S H$, 则 H 仍可由 $\mathcal{B}_S \cup \mathcal{Z}_S$ 中的某个元素沿支撑路径到达, 因而 $H \in \mathcal{N}$ 。故

$$\Theta_S(\mathcal{N}) \subseteq \mathcal{N}.$$

反过来, 取任意 $H \in \mathcal{N}$ 。若 $H \in \mathcal{B}_S$, 则由定义 $H \in \Theta_S(\mathcal{N})$ 。若 $H \in \mathcal{Z}_S$, 则 H 属于某个循环支撑结构, 因此存在 $G \in \mathcal{Z}_S \subseteq \mathcal{N}$ 使得

$$G \rightarrow_S H.$$

故 $H \in \Theta_S(\mathcal{N})$ 。若 H 不属于前两类, 则由 $\mathcal{N}$ 的定义, 存在

$$G_0 \in \mathcal{B}_S \cup \mathcal{Z}_S$$

以及一条非空支撑路径

$$G_0 \rightarrow_S G_1 \rightarrow_S \cdots \rightarrow_S H.$$

设该路径为

$$G_0 \rightarrow_S G_1 \rightarrow_S \cdots \rightarrow_S G_m = H, \quad m \geq 1.$$

则 $G_{m-1} \in \mathcal{N}$ 且

$$G_{m-1} \rightarrow_S H.$$

故 $H \in \Theta_S(\mathcal{N})$ 。

因此

$$\mathcal{N} \subseteq \Theta_S(\mathcal{N}).$$

综上,

$$\Theta_S(\mathcal{N}) = \mathcal{N}.$$

下面证明 $\mathcal{N}$ 是最大不动点。设 $\mathcal{X}$ 为任意不动点, 取 $H \in \mathcal{X}$ 。若 $H \in \mathcal{B}_S$, 则 $H \in \mathcal{N}$ 。若 $H \notin \mathcal{B}_S$, 由

$$\mathcal{X} = \Theta_S(\mathcal{X})$$

可知, 存在 $H_1 \in \mathcal{X}$ 使得

$$H_1 \rightarrow_S H.$$

若 $H_1 \notin \mathcal{B}_S$, 则继续向前追溯。由于 $\mathcal{G}(S)$ 有限, 这一追溯过程最终要么到达某个触地组, 要么出现重复顶点并形成有向环。

若最终到达触地组, 则 H 由某个触地组沿支撑路径可达, 故 $H \in \mathcal{N}$ 。若形成有向环, 则该有向环中的顶点属于 $\mathcal{Z}_S$, 而 H 由该循环支撑核中的某个顶点沿支撑路径可达, 故 $H \in \mathcal{N}$ 。

因此任意不动点 $\mathcal{X}$ 均满足

$$\mathcal{X} \subseteq \mathcal{N}.$$

于是 $\mathcal{N}$ 为最大不动点, 即

$$\nu\Theta_S = \mathcal{N}.$$

□

由上述刻画可知, 最大不动点正好描述了在初始静态支撑图中应当保持不动的初始最大粘连组。因此我们将其作为静态不可下落组集合, 并将其补集称为静态可下落组集合。

定义 1.29 (静态不可下落组)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义

$$\mathcal{N}(S) := \nu\Theta_S$$

为 S 中的**静态不可下落组集合**。

其补集

$$\mathcal{F}(S) = \mathcal{G}(S) \setminus \mathcal{N}(S)$$

称为 S 中的**静态可下落组集合**。

接下来说明, 上述静态定义并不仅仅是图论上的构造, 它与队列式全局下落过程中的实际行为一致。也就是说, 一个初始最大粘连组是否会在全局下落过程中发生第一次下落, 可以由支撑闭包算子的最大不动点完全决定。

命题 1.11 (不可下落初始组的不动点刻画)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。从初始下落状态

$$\Sigma_0^\omega(S) = (S, \mathcal{G}(S), \omega_S(\mathcal{G}(S)), \text{false})$$

出发进行全局下落。则初始最大粘连组中不会发生第一次下落的组恰为

$$\mathcal{N}(S) = \nu\Theta_S.$$

换言之, 对任意 $G \in \mathcal{G}(S)$, G 在全局下落过程中始终保持不动, 当且仅当

$$G \in \nu\Theta_S.$$

证明. 记全局下落过程中始终不发生第一次下落的初始最大粘连组集合为 $\mathcal{X}$ 。

首先证明

$$\nu\Theta_S \subseteq \mathcal{X}.$$

由最大不动点的循环刻画, $\nu\Theta_S$ 由触地组、循环支撑核以及它们沿初始支撑关系向上可达的组组成。

触地组由于已经到达图形底部, 不可能发生下落。对于循环支撑结构, 若其中存在第一个发生下落的组, 则在它下落之前, 循环中直接支撑它的前一个组尚未下落, 因此它仍受支撑, 矛盾。故循环支撑结构中的组均不会发生第一次下落。

又若某个组受到已经不会下落的组支撑, 则由于下落过程不产生外部重粘连, 且该支撑组始终保持原位, 这一支撑阻挡不会因其他下落组的运动而

消失。因此由触地组或循环支撑结构沿支撑关系向上可达的组也不会发生第一次下落。于是

$$\nu\Theta_S \subseteq \mathcal{X}.$$

反过来证明

$$\mathcal{X} \subseteq \nu\Theta_S.$$

取任意

$$G \in \mathcal{G}(S) \setminus \nu\Theta_S.$$

由最大不动点的循环刻画, G 不在任何触地组或循环支撑核的向上支撑闭包中。因而在只考虑 $\mathcal{G}(S) \setminus \nu\Theta_S$ 所诱导的支撑依赖时, 从 G 向下追溯其支撑来源, 不可能到达触地组, 也不可能进入循环。由于 $\mathcal{G}(S)$ 有限, 该追溯过程必然终止于某个非触地且不受支撑的初始最大粘连组 G_0 。

由命题 1.2, G_0 在初始状态中可以下落一层。当 G_0 发生下落后, 根据下落过程的不重粘连原则以及命题 1.3, 不会产生新的外部支撑来阻止原本依赖于 G_0 的上方组。因此沿着从 G_0 到 G 的支撑路径, 支撑阻挡会依次解除; 由终止性和队列顺序无关性, 这些解除不依赖具体队列顺序。于是 G 最终也会发生第一次下落。

因而任何不属于 $\nu\Theta_S$ 的初始最大粘连组都不属于 $\mathcal{X}$, 即

$$\mathcal{X} \subseteq \nu\Theta_S.$$

综上,

$$\mathcal{X} = \nu\Theta_S.$$

□

有了不可下落组的不动点刻画后, 可以将队列式下落过程改写为一个更静态的过程: 先找出保持不动的初始最大粘连组, 再删除会发生第一次下落部分中的晶体, 最后让其余可动部分按照同一不重粘连规则继续下落直至稳定。这一过程称为静态下落过程。

定义 1.30 (静态下落过程)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。令

$$\mathcal{N}(S) = \nu\Theta_S$$

为静态不可下落初始组集合, 令

$$\mathcal{F}(S) = \mathcal{G}(S) \setminus \mathcal{N}(S)$$

为静态可下落初始组集合。

记静态可下落部分的位置集合为

$$P_{\text{fall}}(S) = \bigcup_{G \in \mathcal{F}(S)} G,$$

记其中的晶体位置集合为

$$C_{\text{fall}}(S) = P_{\text{fall}}(S) \cap C_S.$$

静态下落过程首先将 $C_{\text{fall}}(S)$ 中的晶体全部置空，得到

$$S^* = S \setminus C_{\text{fall}}(S).$$

然后保持 $\mathcal{N}(S)$ 中所有初始组的位置不动。对每个 $G \in \mathcal{F}(S)$ ，先删除其中的晶体，并将其非晶体剩余部分按照内部粘连关系分解为若干后继下落组；这些后继下落组随后按照全局下落过程的不重粘连规则继续执行下落，直到所有可下落部分稳定。所得图形记为

$$\text{Fall}_{\text{st}}(S).$$

等价地，静态下落过程将 $\mathcal{F}(S)$ 中的每个初始组视为已经发生第一次下落：其中晶体被删除，非晶体部分进入后续下落过程。

静态下落过程的目的是摆脱队列顺序的细节，直接从支撑结构判断哪些部分保持不动，哪些部分需要下落。下面说明，这一静态过程与前面定义的队列式全局下落过程得到相同结果。

定理 1.1 (队列下落与静态下落的等价性)。 对任意图形 $S \in \mathbb{S}$ ，都有

$$\text{Fall}_{\text{st}}(S) = \text{Fall}(S).$$

其中，在全局下落过程中保持不动的初始最大粘连组恰为

$$\mathcal{N}(S) = \nu\Theta_S.$$

证明. 由命题 1.11，队列式全局下落过程中不会发生第一次下落的初始最大粘连组恰为

$$\mathcal{N}(S) = \nu\Theta_S.$$

因此这些组中的块在队列式下落和静态下落中均保持不动。

对补集

$$\mathcal{F}(S) = \mathcal{G}(S) \setminus \mathcal{N}(S)$$

中的初始最大粘连组，它们都会在队列式下落过程中发生第一次下落。根据一次下落定义，它们在第一次下落时，其中的晶体块被删除，非晶体块进入后续下落过程。因而被删除的初始晶体位置正是

$$C_{\text{fall}}(S) = P_{\text{fall}}(S) \cap C_S.$$

删除这些晶体后，剩余可动部分按照同一不重粘连规则继续下落。由队列顺序无关性，该剩余过程的终止图形与具体处理顺序无关。因此可以用静态下落过程所规定的顺序处理，所得结果与队列式全局下落相同。故

$$\text{Fall}_{\text{st}}(S) = \text{Fall}(S).$$

□

因此，队列式下落与支撑不动点刻画给出了同一机制的两种描述。前者适合模拟游戏执行过程，后者适合分析初始图形的支撑结构，尤其适合研究循环支撑结构对下落结果的影响。后续若只关心哪些初始最大粘连组在全局下落中保持不动，可以直接使用支撑闭包算子的最大不动点。

1.5 晶体机制

晶体在游戏中具有特殊行为。一方面，晶体可以参与粘连与支撑；另一方面，当某个晶体被破碎时，并不是只删除该单个晶体，而是删除与其上下左右连通的整个晶体簇。此外，某些操作会删除超过高度上限的部分，若被删除部分包含晶体，也会触发相应晶体簇的破碎。因此本节先定义晶体簇，再定义晶体破碎和超上限删除。

晶体簇只考虑晶体类型的位置连通性，与晶体颜色无关，也与前文的下落组划分无关。

定义 1.31 (晶体簇)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。

对任意 $p = (i, j), q = (i', j') \in C_S$ ，称 p 与 q 晶体相邻，记作

$$p \sim_S^c q,$$

当且仅当 p 与 q 上下左右相邻，即

$$|i - i'| + |j - j'| = 1.$$

若对 $p, q \in C_S$, 存在有限序列

$$p = p_0, p_1, \dots, p_n = q$$

使得对每个 $k = 1, \dots, n$ 都有

$$p_{k-1} \sim_S^c p_k,$$

则称 p 与 q 在 S 中晶体连通, 记作

$$p \equiv_S^c q.$$

由 $\equiv_S^c$ 诱导的等价类称为 S 中的一个**晶体簇**。所有晶体簇构成的集合记为

$$\mathcal{C}(S) = C_S / \equiv_S^c.$$

对任意 $p \in C_S$, 记 p 所在的晶体簇为

$$[p]_S^c = \{q \in C_S \mid q \equiv_S^c p\}.$$

晶体破碎以晶体簇为单位发生。因此, 当某个晶体位置被触发破碎时, 需要将其所在的整个晶体簇全部置空。

定义 1.32 (晶体破碎)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $p \in C_S$ 。称

$$\text{Br}_p(S) = S \setminus [p]_S^c$$

为 p 处晶体破碎后的图形。

除了显式的晶体破碎外, 超上限删除也可能间接触发晶体破碎。当图形的高度超过某个上限时, 上方超出部分会被删除; 若这部分中含有晶体, 则这些晶体所在的晶体簇也会一并破碎。超上限删除的输出图形高度规定为该高度上限本身; 若输入图形高度不足该上限, 则在上方补空层, 使输出仍然具有指定高度。

定义 1.33 (超上限删除)。 设 $S \in \mathbb{S}$, 记

$$h = \text{ht}(S), \quad w = \text{wd}(S).$$

给定高度上限

$$\ell \in \mathbb{N}_+.$$

定义 S 中超过高度上限 ℓ 的上方位置集合为

$$O_\ell(S) = \{(i, j) \in I_S \mid i \leq \max(h - \ell, 0)\}.$$

也就是说, 当 $h > \ell$ 时, $O_\ell(S)$ 为输入图形中高于最下方 ℓ 层的所有位置; 当 $h \leq \ell$ 时, $O_\ell(S) = \emptyset$ 。

若 $O_\ell(S)$ 中存在晶体, 则这些晶体所在的晶体簇均会破碎。定义由超上限区域触发破碎的晶体位置集合为

$$X_\ell(S) = \bigcup_{p \in O_\ell(S) \cap C_S} [p]_S^c.$$

若 $O_\ell(S) \cap C_S = \emptyset$, 则约定

$$X_\ell(S) = \emptyset.$$

先在原图形 S 中删除超上限区域以及由其触发破碎的晶体簇, 得到

$$\hat{S} = S \setminus (O_\ell(S) \cup X_\ell(S)).$$

定义 S 关于高度上限 ℓ 的**超上限删除结果**

$$\text{Clip}_\ell(S) \in \mathbb{B}^{\ell \times w}$$

为底部对齐的 ℓ 层输出图形。具体地, 对任意

$$(r, j) \in \{1, \dots, \ell\} \times \{1, \dots, w\},$$

令

$$i = h - \ell + r.$$

定义

$$(\text{Clip}_\ell(S))_{(r,j)} = \begin{cases} \hat{S}_{(i,j)}, & 1 \leq i \leq h, \\ \mathbf{0}, & i < 1. \end{cases}$$

换言之, 若 $h \geq \ell$, 则 $\text{Clip}_\ell(S)$ 取 $\hat{S}$ 的最下方 ℓ 层; 若 $h < \ell$, 则在 $\hat{S}$ 上方补 $\ell - h$ 层空层, 使输出高度为 ℓ 。

称映射

$$\text{Clip}_\ell : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$$

为高度上限 ℓ 下的**超上限删除操作**。

需要注意的是, 超上限删除本身只描述删除与破碎操作。若某个机器在超上限删除后还会触发下落, 则该下落过程应在对应机器操作的定义中额外调用全局下落映射。

1.6 机器操作

在前面定义图形、粘连、下落与晶体机制后，可以形式化描述游戏中的机器操作。本文将机器操作视为作用在图形上的部分映射。不同机器可能具有不同的输入输出元数：例如旋转、半破、结晶和上色是一输入一输出，切割是一输入二输出，交换是二输入二输出，堆叠是二输入一输出。本节逐一定义这些机器操作。

旋转操作并不是矩阵几何意义上的平面旋转，而是沿图形的水平方向进行循环平移。当宽度为 4 时，顺时针旋转一个象限对应每一行形如

$$1, 2, 3, 4 \mapsto 2, 3, 4, 1$$

的循环平移。

定义 1.34 (旋转)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 为一个图形，记

$$h = \text{ht}(S), \quad w = \text{wd}(S).$$

对整数 $k \in \mathbb{Z}$ ，定义 S 顺时针旋转 k 个象限后的图形为

$$\text{Rot}_k(S) \in \mathbb{S}.$$

其高度与宽度分别仍为 h 与 w ，并且对任意位置

$$(i, j) \in I_S = \{1, \dots, h\} \times \{1, \dots, w\},$$

有

$$(\text{Rot}_k(S))_{(i,j)} = S_{\left(i, 1 + ((j+k-1) \bmod w)\right)}.$$

其中 $\bmod w$ 的取值约定为 $\{0, 1, \dots, w-1\}$ 。

由循环平移的定义可以直接得到旋转操作的若干基本代数性质。这些性质说明旋转操作按复合构成一个循环作用。

命题 1.12 (旋转的基本性质)。 对任意 $S \in \mathbb{S}$ 与任意 $k, \ell \in \mathbb{Z}$ ，有

$$\text{Rot}_0(S) = S,$$

$$\text{Rot}_k(\text{Rot}_\ell(S)) = \text{Rot}_{k+\ell}(S),$$

且

$$\text{Rot}_{k+w}(S) = \text{Rot}_k(S),$$

其中 $w = \text{wd}(S)$ 。

切割、半破和交换都需要将图形沿中线分成左右两个半边。为统一描述这些操作，先定义图形的西半边、东半边，以及由两个半边重新拼接得到图形的操作。

定义 1.35 (东西半边与拼接)。 设 $S \in \mathbb{S}$ ，记

$$h = \text{ht}(S), \quad w = \text{wd}(S), \quad m = \frac{w}{2}.$$

定义 S 的西半边位置集合与东半边位置集合分别为

$$I_S^W = \{(i, j) \in I_S \mid 1 \leq j \leq m\},$$

和

$$I_S^E = \{(i, j) \in I_S \mid m < j \leq w\}.$$

对任意 $A \subseteq I_S$ ，定义 S 在 A 上的保留图形为

$$S|_A = S \setminus (I_S \setminus A).$$

也就是说,

$$(S|_A)_p = \begin{cases} S_p, & p \in A, \\ \mathbf{0}, & p \notin A. \end{cases}$$

若 $S, T \in \mathbb{S}$ 具有相同的高度和宽度，则定义由 S 的西半边与 T 的东半边拼接得到的图形为

$$S \sqcup T.$$

其满足对任意 $p \in I_S = I_T$,

$$(S \sqcup T)_p = \begin{cases} S_p, & p \in I_S^W, \\ T_p, & p \in I_S^E. \end{cases}$$

切割操作不仅会将图形分成东西两半，还可能切碎位于切割线两侧的晶体。具体地，如果同一行中切割线左右两侧相邻位置都是晶体，则这些晶体不会被切割直接触发破碎。因此先定义由切割直接触发的晶体集合及其导致破碎的全部晶体位置集合。

定义 1.36 (切割触发晶体)。 设 $S \in \mathbb{S}$ ，记

$$w = \text{wd}(S), \quad m = \frac{w}{2}.$$

定义 S 中位于切割线两侧且会被切割直接触发的晶体位置集合为

$$B_{\text{cut}}(S) = \{(i, m) \in C_S \mid (i, m+1) \in C_S\} \cup \{(i, m+1) \in C_S \mid (i, m) \in C_S\}.$$

也就是说，若同一层中切割线两侧相邻的两个位置均为晶体，则这两个晶体都会被切割直接触发。

定义由切割触发破碎的全部晶体位置集合为

$$X_{\text{cut}}(S) = \bigcup_{p \in B_{\text{cut}}(S)} [p]_S^c.$$

其中若 $B_{\text{cut}}(S) = \emptyset$ ，则约定

$$X_{\text{cut}}(S) = \emptyset.$$

完成切割触发破碎后，图形被分成西半边和东半边。两个半边随后分别作为完整宽度图形独立执行一次全局下落，得到切割操作的两个输出。

本文中的半边输出仍保持原图形的高度和宽度，只是另一半被置空。

定义 1.37 (切割)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。首先令

$$\hat{S} = S \setminus X_{\text{cut}}(S),$$

即先将所有由切割触发破碎的晶体簇置空。

定义 S 切割后得到的西半边与东半边分别为

$$\text{Cut}_W(S) = \text{Fall}(\hat{S}|_{I_S^W}),$$

和

$$\text{Cut}_E(S) = \text{Fall}(\hat{S}|_{I_S^E}).$$

定义 S 的**切割结果**为有序对

$$\text{Cut}(S) = (\text{Cut}_W(S), \text{Cut}_E(S)).$$

半破可以看作切割操作的变体。它执行与切割相同的前置步骤，但只保留切割后的东半边作为输出。

定义 1.38 (半破)。 设 $S \in \mathbb{S}$ 。定义 S 经过**半破**后的结果为

$$\text{Half}(S) = \text{Cut}_E(S).$$

也就是说，半破先对 S 执行切割，然后只输出切割后的东半边。

交换操作作用于两个尺寸相同的输入图形。它先分别对两个输入执行切割，然后交换它们的东半边，并与各自剩余的西半边重新拼接。

定义 1.39 (交换)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$ 具有相同的高度和宽度。记

$$\text{Cut}(S) = (S_W, S_E), \quad \text{Cut}(T) = (T_W, T_E).$$

定义 S 与 T 经过**交换**后的结果为有序对

$$\text{Swap}(S, T) = (T_W \sqcup S_E, S_W \sqcup T_E).$$

也就是说，两个输入图形先分别执行切割，然后将所得半边交叉拼接，得到两个新的图形。

堆叠操作需要将两个图形按上下方向组合。为此先定义上下拼接操作：将一个图形放在另一个图形上方，并在中间插入一层空层。

定义 1.40 (上下拼接)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$ ，且

$$\text{wd}(S) = \text{wd}(T) = w.$$

记

$$h_S = \text{ht}(S), \quad h_T = \text{ht}(T).$$

定义 S 在上、 T 在下且中间间隔一空层的**上下拼接图形**为

$$S \sqcup T \in \mathbb{B}^{(h_S+1+h_T) \times w}.$$

其满足对任意位置 $(i, j) \in I_{S \sqcup T}$,

$$(S \sqcup T)_{(i,j)} = \begin{cases} S_{(i,j)}, & 1 \leq i \leq h_S, \\ \mathbf{0}, & i = h_S + 1, \\ T_{(i-h_S-1,j)}, & h_S + 2 \leq i \leq h_S + 1 + h_T. \end{cases}$$

堆叠机器的实际行为并不是简单地把两个图形拼接在一起。两个输入图形上下拼接后，会先执行一次全局下落，再进行超上限删除，最后再次执行全局下落。这里的高度上限 ℓ 用于描述机器最终允许保留的最大高度。

定义 1.41 (堆叠)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$ ，且

$$\text{wd}(S) = \text{wd}(T).$$

其中 S 为上方输入图形, T 为下方输入图形。给定高度上限 $\ell \in \mathbb{N}_+$ 。

先将 S 置于 T 上方, 中间间隔一空层, 得到

$$U = S \square T.$$

定义 S 与 T 在高度上限 ℓ 下的堆叠结果为

$$\text{Stack}_\ell(S, T) = \text{Fall}\left(\text{Clip}_\ell(\text{Fall}(U))\right).$$

也即

$$\text{Stack}_\ell(S, T) = \text{Fall}\left(\text{Clip}_\ell(\text{Fall}(S \square T))\right).$$

由于 Clip_ℓ 按定义输出高度为 ℓ 的图形, 而全局下落过程不改变图形高度, 故

$$\text{ht}(\text{Stack}_\ell(S, T)) = \ell.$$

结晶操作是带颜色参数的一元机器操作。它从图形最上方的非空层开始, 向下将所有空块或顶针替换为指定颜色的晶体。普通形状与已有晶体保持不变。

定义 1.42 (结晶)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $\kappa \in \mathbb{C}$ 为指定颜色。若 $U_S = \emptyset$, 则定义

$$\text{Cry}_\kappa(S) = S.$$

若 $U_S \neq \emptyset$, 定义 S 的最上方非空层为

$$\text{top}(S) = \min\{i \mid \exists j, (i, j) \in U_S\}.$$

定义从最上方非空层开始的区域为

$$A_S = \{(i, j) \in I_S \mid i \geq \text{top}(S)\}.$$

定义需要被结晶替换的位置集合为

$$R_S = \{p \in A_S \mid \tau_p = - \text{ 或 } \tau_p = P\}.$$

定义 S 以颜色 κ 执行**结晶**后的图形为

$$\text{Cry}_\kappa(S) \in \mathbb{S},$$

其满足对任意 $p \in I_S$,

$$(\text{Cry}_\kappa(S))_p = \begin{cases} (c, \kappa), & p \in R_S, \\ S_p, & p \notin R_S. \end{cases}$$

与结晶不同，上色操作不会改变图形的空间结构。它只修改最顶层普通实体块的颜色，空块、顶针和晶体均不受影响。

定义 1.43 (上色)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $\kappa \in \mathbb{C}$ 为指定颜色。定义 S 中可上色位置集合为

$$P_S = \{p \in I_S \mid \tau_p \in \mathbb{T}\}.$$

若 $P_S = \emptyset$, 则定义

$$\text{Paint}_\kappa(S) = S.$$

若 $P_S \neq \emptyset$, 定义可上色的最顶层行号为

$$\text{top}_{\text{paint}}(S) = \min\{i \mid \exists j, (i, j) \in P_S\}.$$

定义最顶层可上色位置集合为

$$P_S^{\text{top}} = \{(i, j) \in P_S \mid i = \text{top}_{\text{paint}}(S)\}.$$

定义 S 以颜色 κ 执行**上色**后的图形为

$$\text{Paint}_\kappa(S) \in \mathbb{S},$$

其满足对任意 $p \in I_S$, 若

$$S_p = (\tau_p, \chi_p),$$

则

$$(\text{Paint}_\kappa(S))_p = \begin{cases} (\tau_p, \kappa), & p \in P_S^{\text{top}}, \\ S_p, & p \notin P_S^{\text{top}}. \end{cases}$$

至此，本文所需的基础机器操作均已形式化定义。这些操作将在后续章节中统一视为机器操作族的一部分，用于定义可制作图形、制作路径以及空间可制作性。

2 空间结构与可制作性

第一章给出了游戏机制在有颜色图形上的定义。然而在许多结构性问题中，颜色并不是决定图形形态变化的关键因素。例如，粘连、支撑、下落、切割和堆叠等操作主要依赖块的类型以及块所在的位置，而不依赖具体颜色。因此，本章引入图形的空间结构，研究在忘记颜色之后的制作系统。这一抽象将用于后续讨论图形的可制作性。

2.1 空间结构与颜色无关性

所谓空间结构, 是指只记录每个位置处块的类型, 而忽略颜色信息。为了将这一思想形式化, 我们先定义空间图形作为有颜色图形的“忘色”版本, 再定义从图形到空间图形的空间结构映射。

定义 2.1 (空间图形)。 称 $\mathbb{T}_{\text{blk}}$ 中的元素为空间块。

一个空间图形是一个矩阵

$$A = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{T}_{\text{blk}}^{h \times w},$$

其中 $h, w \in \mathbb{N}_+$, 且 w 为偶数。所有空间图形构成的集合记为

$$\mathbb{S}_{\text{sh}} = \bigcup_{\substack{h, w \in \mathbb{N}_+ \\ 2|w}} \mathbb{T}_{\text{blk}}^{h \times w}.$$

对空间图形 $A \in \mathbb{S}_{\text{sh}}$, 同样记

$$\text{ht}(A) = h, \quad \text{wd}(A) = w,$$

并定义其位置集合为

$$I_A = \{1, \dots, h\} \times \{1, \dots, w\}.$$

对 $p = (i, j) \in I_A$, 记

$$A_p = \alpha_{ij}.$$

空间图形只记录块的类型信息, 不记录颜色信息; 因此空间块 $-$ 、 P 、 c 以及 $\mathbb{T}$ 中的普通实体类型分别表示空位置、顶针、晶体和普通实体类型。接下来定义从原始图形到空间图形的映射, 即把每个块替换为其类型分量。

定义 2.2 (空间结构映射)。 定义映射

$$\text{Sh} : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}_{\text{sh}}$$

如下。对任意图形 $S \in \mathbb{S}$, 其空间结构

$$\text{Sh}(S)$$

是与 S 具有相同高度和宽度的空间图形, 并满足对任意 $p \in I_S$,

$$(\text{Sh}(S))_p = \tau_p.$$

若 $S, T \in \mathbb{S}$ 满足

$$\text{Sh}(S) = \text{Sh}(T),$$

则称 S 与 T 具有相同空间结构, 记作

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

空间结构映射将一个有颜色图形投影到其类型分布。反过来, 一个空间图形通常可以由许多不同颜色分配的图形实现。因此需要定义空间图形的有颜色实现。

定义 2.3 (有颜色实现)。 设 $A \in \mathbb{S}_{\text{sh}}$, $S \in \mathbb{S}$ 。若

$$\text{Sh}(S) = A,$$

则称 S 是 A 的一个**有颜色实现**。所有 A 的有颜色实现构成的集合记为

$$\text{Real}(A) = \{S \in \mathbb{S} \mid \text{Sh}(S) = A\}.$$

由于 $\mathbb{B}$ 只包含合法块, 若 $S \in \text{Real}(A)$, 则:

- 若 $A_p = -$, 则必有 $S_p = (-, -)$;
- 若 $A_p = P$, 则必有 $S_p = (P, -)$;
- 若 $A_p = c$, 则 $S_p = (c, \chi)$, 其中 $\chi \in \mathbb{C}$;
- 若 $A_p \in \mathbb{T}$, 则 $S_p = (A_p, \chi)$, 其中 $\chi \in \mathbb{C}$ 。

由于本文的块集合 $\mathbb{B}$ 只包含合法块, 一个空间图形的有颜色实现并不是任意颜色填充: 空类型只能实现为空块, 顶针类型只能实现为无颜色顶针, 普通实体与晶体类型则需要赋予实际颜色。

接下来证明, 前文中许多基础结构实际上只依赖空间结构。换言之, 只要两个图形具有相同空间结构, 那么它们的非空位置、晶体位置、粘连关系、支撑关系以及可下落判断都相同。

命题 2.1 (基础结构的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则以下对象在自然对应下相同:

$$U_S = U_T, \quad C_S = C_T,$$

直接粘连关系、粘连连通关系、最大粘连组划分、块支撑关系、最大粘连组支撑关系、支撑图、触地组均相同。

进一步地, 若 $\mathcal{P}$ 是 S 中的一个下落组划分, 则它也自然对应为 T 中的一个下落组划分; 在同一 $\mathcal{P}$ 下, 下落组之间的动态支撑关系以及可下落判断也相同。

证明. 这些对象的定义只涉及位置集合 I_S 、块类型 τ_p 以及位置之间的邻接关系, 均不涉及颜色分量 χ_p 。由于 $S \equiv_{\text{sh}} T$ 意味着二者具有相同的位置集合与相同的类型分布, 故上述对象均相同。□

由于下落过程完全由最大粘连组、支撑关系和晶体类型决定, 而这些对象均与颜色无关, 因此全局下落结果的空间结构也只依赖输入图形的空间结构。

命题 2.2 (全局下落的颜色无关性)。 若 $S, T \in \mathbb{S}$ 满足

$$S \equiv_{\text{sh}} T,$$

则

$$\text{Fall}(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Fall}(T).$$

证明. 由命题 2.1, S 与 T 具有相同的非空位置、晶体位置、初始最大粘连组划分以及相同的可下落判断。因此二者的初始下落组划分在自然对应下相同。

在一次下落中, 某个下落组 G 中的非晶体块整体下移一层, 晶体块被删除; 一个位置上的块是否为晶体只由类型分量决定, 与颜色无关。因而若在 S 与 T 中对对应下落组执行一次下落, 则所得图形仍具有相同空间结构。

此外, 下落后继组只由下落组非晶体剩余部分的位置以及内部粘连关系决定; 这些信息均只依赖空间结构。不重粘连原则本身也不涉及颜色。因此, S 与 T 的下落状态转移在空间结构层面逐步一致。

由全局下落结果的队列顺序无关性, 取任意相同队列规则即可得到

$$\text{Fall}(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Fall}(T).$$

□

晶体破碎同样只取决于晶体所在的位置以及晶体之间的上下左右连通关系。这些信息都包含在空间结构中, 因此晶体破碎也与颜色无关。

命题 2.3 (晶体破碎的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则 $C_S = C_T$ 。并且对任意 $p \in C_S = C_T$, 有

$$\text{Br}_p(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Br}_p(T).$$

证明. 由命题 2.1, $C_S = C_T$ 。晶体相邻关系 $\sim_S^c$ 只依赖于晶体位置集合和上下左右邻接关系, 因此 S 与 T 中的晶体簇划分相同。于是对任意 $p \in C_S = C_T$, 有

$$[p]_S^c = [p]_T^c.$$

晶体破碎操作仅将该晶体簇中的位置置为空块, 其余位置保持原类型不变。故

$$\text{Br}_p(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Br}_p(T).$$

□

置空操作是晶体破碎、超上限删除和切割等机制的基本组成部分。它只将指定位置替换为空块, 因此显然只影响类型分布而不依赖原有颜色。

命题 2.4 (置空操作的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

若 $A \subseteq I_S = I_T$, 则

$$S \setminus A \equiv_{\text{sh}} T \setminus A.$$

证明. 对任意 $p \in A$, 两边在 p 处均为空块 $\mathbf{0}$, 其类型均为 $-$ 。对任意 $p \notin A$, 两边分别保持 S_p 与 T_p , 而 $S \equiv_{\text{sh}} T$ 保证二者类型相同。故置空后空间结构仍相同。□

超上限删除由两部分组成: 删除超出高度上限的区域, 以及由该区域中的晶体触发晶体簇破碎。由于这两部分都只依赖空间结构, 超上限删除也保持颜色无关性。

命题 2.5 (超上限删除的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则对任意高度上限 $\ell \in \mathbb{N}_+$, 有

$$\text{Clip}_\ell(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Clip}_\ell(T).$$

证明. 由 $S \equiv_{\text{sh}} T$ 可知二者高度、宽度相同, 记公共高度与宽度为 h, w 。因此

$$I_S = I_T, \quad O_\ell(S) = O_\ell(T).$$

又由命题 2.1, 有

$$C_S = C_T.$$

晶体簇划分只依赖晶体位置集合和上下左右邻接关系, 因此对任意 $p \in C_S = C_T$,

$$[p]_S^c = [p]_T^c.$$

于是超上限区域触发破碎的晶体位置集合相同:

$$X_\ell(S) = X_\ell(T).$$

令

$$\hat{S} = S \setminus (O_\ell(S) \cup X_\ell(S)), \quad \hat{T} = T \setminus (O_\ell(T) \cup X_\ell(T)).$$

由命题 2.4 可知

$$\hat{S} \equiv_{\text{sh}} \hat{T}.$$

根据 Clip_ℓ 的定义, 二者均从对应的 $\hat{S}, \hat{T}$ 中底部对齐取高度为 ℓ 的输出; 若 $h < \ell$, 则二者在上方补相同数量的空层。因此最终输出图形仍具有相同空间结构, 即

$$\text{Clip}_\ell(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Clip}_\ell(T).$$

□

接下来逐一检查第一章中定义的机器操作。旋转只是对位置进行循环重排, 不改变任何块的类型, 因此显然与颜色无关。

命题 2.6 (旋转的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则对任意 $k \in \mathbb{Z}$, 有

$$\text{Rot}_k(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Rot}_k(T).$$

证明. 旋转操作只按固定规则重排位置上的块, 不改变块的类型。由于 S 与 T 在对应位置上类型相同, 重排后对应位置上的类型仍相同。□

切割和交换中会用到半边保留与拼接操作。因此在证明切割、半破和交换的颜色无关性之前, 先证明这些辅助操作只依赖空间结构。

命题 2.7 (保留操作的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

若 $A \subseteq I_S = I_T$, 则

$$S|_A \equiv_{\text{sh}} T|_A.$$

证明. 由定义,

$$S|_A = S \setminus (I_S \setminus A), \quad T|_A = T \setminus (I_T \setminus A).$$

由命题 2.4 即得结论。□

保留操作处理单个图形的局部区域, 而东西拼接则从两个图形中分别取西半边和东半边。若对应输入的空间结构相同, 则拼接后的空间结构也相同。

命题 2.8 (东西拼接的颜色无关性)。 设 $S_1, T_1, S_2, T_2 \in \mathbb{S}$, 且它们具有相同的高度和宽度。若

$$S_1 \equiv_{\text{sh}} T_1, \quad S_2 \equiv_{\text{sh}} T_2,$$

则

$$S_1 \sqcup S_2 \equiv_{\text{sh}} T_1 \sqcup T_2.$$

证明. 东西拼接在西半边取第一个输入, 在东半边取第二个输入。由于对应输入在对应位置上的类型相同, 拼接后对应位置上的类型也相同。□

切割操作包括切割触发晶体破碎、半边保留以及对两个半边分别执行全局下落。前面已经证明这些组成部分均与颜色无关, 因此切割本身也与颜色无关。

命题 2.9 (切割的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

记

$$\text{Cut}(S) = (S_W, S_E), \quad \text{Cut}(T) = (T_W, T_E).$$

则

$$S_W \equiv_{\text{sh}} T_W, \quad S_E \equiv_{\text{sh}} T_E.$$

证明. 切割直接触发的晶体位置集合 B_{cut} 只由切割线两侧是否为晶体决定, 因此由空间结构决定。又晶体簇划分只由晶体位置与邻接关系决定, 故

$$X_{\text{cut}}(S) = X_{\text{cut}}(T).$$

由命题 2.4,

$$S \setminus X_{\text{cut}}(S) \equiv_{\text{sh}} T \setminus X_{\text{cut}}(T).$$

再由命题 2.7, 二者的西半边与东半边分别具有相同空间结构。最后由命题 2.2, 分别执行全局下落后空间结构仍相同。故切割输出的两个半边分别空间结构相同。□

半破只是切割操作后取东半边输出。因此它的颜色无关性直接由切割的颜色无关性得到。

命题 2.10 (半破的颜色无关性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则

$$\text{Half}(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Half}(T).$$

证明. 半破是切割后取东半边输出。由命题 2.9 即得结论。□

交换操作由两次切割和一次东西拼接组成。既然切割和东西拼接均保持空间结构相容, 交换操作也与颜色无关。

命题 2.11 (交换的颜色无关性)。 设 $S_1, T_1, S_2, T_2 \in \mathbb{S}$, 且对应图形具有相同的高度和宽度。若

$$S_1 \equiv_{\text{sh}} T_1, \quad S_2 \equiv_{\text{sh}} T_2,$$

则 $\text{Swap}(S_1, S_2)$ 与 $\text{Swap}(T_1, T_2)$ 的两个输出图形分别具有相同空间结构。

证明. 由命题 2.9, 两个输入分别切割后所得的对应西半边、东半边具有相同空间结构。交换操作只是将这些半边交叉拼接。再由命题 2.8, 两个输出图形分别具有相同空间结构。□

为了处理堆叠操作, 还需要考虑上下拼接。上下拼接只改变图形在垂直方向上的排列, 并插入一层空层, 因此也只依赖空间结构。

命题 2.12 (上下拼接的颜色无关性)。 设 $S_1, T_1, S_2, T_2 \in \mathbb{S}$, 且

$$\text{wd}(S_1) = \text{wd}(S_2), \quad \text{wd}(T_1) = \text{wd}(T_2).$$

若

$$S_1 \equiv_{\text{sh}} T_1, \quad S_2 \equiv_{\text{sh}} T_2,$$

则

$$S_1 \sqcup S_2 \equiv_{\text{sh}} T_1 \sqcup T_2.$$

证明. 上下拼接只是将第一个输入放在上方, 第二个输入放在下方, 并在中间加入一空层。对应输入空间结构相同, 而中间空层也相同, 因此拼接后空间结构相同。□

堆叠操作由上下拼接、全局下落、超上限删除以及再次全局下落组成。这些组成部分均已证明与颜色无关, 因此堆叠操作的输出空间结构也只由输入空间结构决定。

命题 2.13 (堆叠的颜色无关性)。 设 $S_1, T_1, S_2, T_2 \in \mathbb{S}$, 且对应图形宽度相同。若

$$S_1 \equiv_{\text{sh}} T_1, \quad S_2 \equiv_{\text{sh}} T_2,$$

则对任意高度上限 $\ell \in \mathbb{N}_+$, 有

$$\text{Stack}_\ell(S_1, S_2) \equiv_{\text{sh}} \text{Stack}_\ell(T_1, T_2).$$

证明. 由命题 2.12,

$$S_1 \sqcup S_2 \equiv_{\text{sh}} T_1 \sqcup T_2.$$

由命题 2.2, 第一次全局下落后空间结构仍相同。由命题 2.5, 超上限删除后空间结构仍相同。再由命题 2.2, 第二次全局下落后空间结构仍相同。故堆叠结果具有相同空间结构。□

结晶和上色是仅有的显式带颜色参数的机器操作。虽然它们需要指定颜色，但它们对空间结构的影响并不依赖具体选取的颜色。下面分别说明这一点。

命题 2.14 (结晶的空间结构相容性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则对任意 $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$, 有

$$\text{Cry}_{\kappa}(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Cry}_{\lambda}(T).$$

证明. 由 $S \equiv_{\text{sh}} T$ 可知二者具有相同的最上方非空层, 因此对应的区域 A_S, A_T 在自然对应下相同。需要被结晶替换的位置集合

$$R_S = \{p \in A_S \mid S_p = \mathbf{0} \text{ 或 } \tau_p = P\}$$

只依赖空间结构, 因此 $R_S = R_T$ 。对 $p \in R_S = R_T$, 两侧输出的类型均为 c ; 对 $p \notin R_S$, 两侧保持原类型, 而原类型相同。故结论成立。 $\square$

特别地, 当两个输入图形相同时, 可以得到结晶操作对颜色参数本身的无关性。

命题 2.15 (结晶颜色无关性)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$ 。则

$$\text{Cry}_{\kappa}(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Cry}_{\lambda}(S).$$

证明. 结晶操作中, 需要被替换的位置集合

$$R_S = \{p \in A_S \mid \tau_p = - \text{ 或 } \tau_p = P\}.$$

只依赖于 S 的空间结构, 与指定颜色无关。对任意 $p \in R_S$, 无论指定颜色为 κ 还是 λ , 替换后的块类型均为 c 。对任意 $p \notin R_S$, 两种操作均保持原块不变。因此二者在每个位置上的类型分量相同, 即

$$\text{Cry}_{\kappa}(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Cry}_{\lambda}(S).$$

$\square$

上色操作更为直接: 它只改变普通实体块的颜色分量, 不改变任何位置处的块类型。因此上色在空间结构层面等同于恒等操作。

命题 2.16 (上色的空间结构相容性)。 设 $S, T \in \mathbb{S}$, 且

$$S \equiv_{\text{sh}} T.$$

则对任意 $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$, 有

$$\text{Paint}_{\kappa}(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Paint}_{\lambda}(T).$$

证明. 上色操作不改变任何位置处块的类型分量, 只改变颜色分量。因此

$$\text{Sh}(\text{Paint}_{\kappa}(S)) = \text{Sh}(S), \quad \text{Sh}(\text{Paint}_{\lambda}(T)) = \text{Sh}(T).$$

又 $S \equiv_{\text{sh}} T$, 故结论成立。 $\square$

同样地, 将两个输入图形取为同一个图形, 便得到上色操作对颜色参数的无关性。

命题 2.17 (上色颜色无关性)。 设 $S \in \mathbb{S}$, $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$ 。则

$$\text{Paint}_{\kappa}(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Paint}_{\lambda}(S).$$

证明. 上色操作只将最顶层可上色位置中块的颜色分量替换为指定颜色, 不改变任何位置处块的类型分量。因此对任意 $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$,

$$\text{Sh}(\text{Paint}_{\kappa}(S)) = \text{Sh}(S) = \text{Sh}(\text{Paint}_{\lambda}(S)).$$

故

$$\text{Paint}_{\kappa}(S) \equiv_{\text{sh}} \text{Paint}_{\lambda}(S).$$

$\square$

综上, 所有已定义的基础操作和机器操作都与颜色无关。也就是说, 在只关心空间结构时, 可以忽略结晶和上色中具体选择的颜色, 只保留它们对块类型分布的影响。

定理 2.1 (机器操作的颜色无关性)。 所有已定义的机器操作在空间结构意义下均与颜色无关。也就是说, 若各输入图形分别具有相同的空间结构, 则无论结晶、上色操作选取何种颜色参数, 对应输出图形仍具有相同的空间结构。

证明. 旋转由命题 2.6 给出; 切割、半破、交换分别由 命题 2.9 to 2.11 给出; 堆叠由命题 2.13 给出; 结晶与上色分别由 命题 2.14 and 2.16 给出。故所有已定义机器操作均满足颜色无关性。□

该定理说明, 所有机器操作都可以下降到空间结构层面。换言之, 只要两个输入图形具有相同空间结构, 那么无论它们的颜色如何分配, 对应机器操作的输出空间结构都相同。这为后续定义空间机器操作和空间可制作性奠定了基础。

2.2 可制作图形与制作路径

上一节说明, 所有基础机器操作在空间结构意义下均与颜色无关。为了讨论哪些图形可以由这些机器操作构造出来, 本节首先把所有机器操作统一视为有限输入、有限输出的部分映射, 并由此定义可制作图形集合。随后, 为了在后续章节中进行显式构造, 我们引入带标签的制作路径。制作路径不仅记录每一步已经得到的图形, 还记录每一步所使用的机器操作、输入标签以及输出标签, 因此适合用来形式化描述具体的制作过程。

定义 2.4 (机器操作族)。 一个机器操作是一个有限输入、有限输出的部分映射

$$M : \text{Dom}(M) \subseteq \mathbb{S}^{a(M)} \longrightarrow \mathbb{S}^{b(M)},$$

其中 $a(M), b(M) \in \mathbb{N}_+$ 分别称为 M 的输入元数和输出元数。

本文记 $\mathfrak{M}$ 为由下列机器操作构成的集合:

- 旋转:

$$\text{Rot}_k : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}, \quad k \in \mathbb{Z};$$

- 切割:

$$\text{Cut} : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}^2;$$

- 半破:

$$\text{Half} : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S};$$

- 交换:

$$\text{Swap} : \text{Dom}(\text{Swap}) \subseteq \mathbb{S}^2 \longrightarrow \mathbb{S}^2,$$

其中

$$\text{Dom}(\text{Swap}) = \{(S, T) \in \mathbb{S}^2 \mid \text{ht}(S) = \text{ht}(T), \text{wd}(S) = \text{wd}(T)\}.$$

- 堆叠:

$$\text{Stack}_\ell : \text{Dom}(\text{Stack}_\ell) \subseteq \mathbb{S}^2 \longrightarrow \mathbb{S}, \quad \ell \in \mathbb{N}_+,$$

其中

$$\text{Dom}(\text{Stack}_\ell) = \{(S, T) \in \mathbb{S}^2 \mid \text{wd}(S) = \text{wd}(T)\}.$$

- 结晶:

$$\text{Cry}_\kappa : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}, \quad \kappa \in \mathbb{C};$$

- 上色:

$$\text{Paint}_\kappa : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}, \quad \kappa \in \mathbb{C}.$$

有了统一的机器操作族后, 可以把“可制作”理解为对这些机器操作封闭的性质。也就是说, 只要若干输入图形已经可制作, 并且某个机器操作可以作用于这些输入, 那么该机器操作产生的所有输出图形也应当视为可制作。下面用最小闭包集合形式化这一直观思想。

定义 2.5 (可制作图形)。 设 $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{S}$ 为初始图形集合。定义由 $\mathcal{I}$ 生成的可制作图形集合

$$\text{Make}(\mathcal{I})$$

为满足以下条件的最小子集 $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{S}$:

- 1.

$$\mathcal{I} \subseteq \mathcal{M};$$

2. 对任意 $M \in \mathfrak{M}$, 若

$$(S_1, \dots, S_{a(M)}) \in \text{Dom}(M) \cap \mathcal{M}^{a(M)}$$

且

$$M(S_1, \dots, S_{a(M)}) = (T_1, \dots, T_{b(M)}),$$

则

$$T_1, \dots, T_{b(M)} \in \mathcal{M}.$$

若 $S \in \text{Make}(\mathcal{I})$, 则称 S 是从 $\mathcal{I}$ 出发可制作的。

这里的可制作性是非消耗式的：机器操作的输入只要求已经可制作，并不会从可制作集合中移除。因此，同一个已制作图形可以在后续任意多次机器操作中重复使用。这种抽象刻画的是图形是否存在制作方案，而不是具体生产线中的资源消耗数量。

在实际构造中，常常会把某些已经可制作的简单图形当作基本组件反复调用。为了避免每次都重新展开这些简单图形的制作过程，下面引入制作单位元的概念。需要注意的是，制作单位元并不一定是地图中直接采集到的原始资源；它可以是相对于某个初始集合已经证明可制作的任意图形。

定义 2.6 (制作单位元)。 设 $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{S}$ 为初始图形集合。若图形 $U \in \text{Make}(\mathcal{I})$ ，则称 U 为相对于 $\mathcal{I}$ 的一个**制作单位元**。若 $\mathcal{U} \subseteq \text{Make}(\mathcal{I})$ ，则称 $\mathcal{U}$ 为相对于 $\mathcal{I}$ 的一组制作单位元。

最基本的一类单位元来自地图采集资源。在本文模型中，地图中直接采集到的基本图形可以抽象为单层图形中仅含一个普通实体块的图形。下面将这类图形称为普通实体单位元。

定义 2.7 (普通实体单位元)。 对任意实体类型 $\tau \in \mathbb{T}$ 、颜色 $\chi \in \mathbb{C}$ 、偶数宽度 w 以及位置 $1 \leq j \leq w$ ，定义

$$E_{\tau, \chi}^{(w, j)} \in \mathbb{B}^{1 \times w}$$

为满足

$$(E_{\tau, \chi}^{(w, j)})_{(1, j)} = (\tau, \chi), \quad (E_{\tau, \chi}^{(w, j)})_{(1, j')} = \mathbf{0} \quad (j' \neq j)$$

的图形。

称 $E_{\tau, \chi}^{(w, j)}$ 为一个**普通实体单位元**。所有普通实体单位元构成的集合记为

$$\mathcal{E}_{\text{ent}} = \{E_{\tau, \chi}^{(w, j)} \mid \tau \in \mathbb{T}, \chi \in \mathbb{C}, 2 \mid w, 1 \leq j \leq w\}.$$

除了普通实体块外，顶针块在许多构造中也会作为重要的辅助组件出现。顶针没有颜色，因此单层顶针单位元只需记录其所在位置和图形宽度。虽然顶针单位元通常不是直接采集资源，但后文将证明它们可以由普通实体单位元制作得到。

定义 2.8 (顶针单位元)。 对任意偶数宽度 w 以及位置 $1 \leq j \leq w$ ，定义

$$E_P^{(w, j)} \in \mathbb{B}^{1 \times w}$$

为满足

$$\left(E_P^{(w,j)}\right)_{(1,j)} = (P, -), \quad \left(E_P^{(w,j)}\right)_{(1,j')} = \mathbf{0} \quad (j' \neq j)$$

的图形。

称 $E_P^{(w,j)}$ 为一个**顶针单位元**。所有顶针单位元构成的集合记为

$$\mathcal{E}_P = \{E_P^{(w,j)} \mid 2 \mid w, 1 \leq j \leq w\}.$$

为了简化后续构造, 本文将普通实体单位元和顶针单位元合并成一类常用基本组件。在证明顶针单位元的可制作性之后, 从普通实体单位元出发和从这组标准单位元出发在可制作性意义下将没有本质差别。

定义 2.9 (标准制作单位元)。 定义

$$\mathcal{E}_{\text{std}} = \mathcal{E}_{\text{ent}} \cup \mathcal{E}_P$$

为**标准制作单位元集合**。

其中 $\mathcal{E}_{\text{ent}}$ 对应地图中可直接采集的单层普通实体块; $\mathcal{E}_P$ 对应单层顶针块, 虽然它们通常不是直接采集资源, 但后文将证明它们可由普通实体单位元制作。在该可制作性证明之后, $\mathcal{E}_P$ 中的图形便可作为基本组件使用。

可制作集合的闭包定义适合描述“哪些图形最终可制作”, 但它并不记录具体的制作过程。后续章节中需要显式构造某些图形, 因此还需要一种能够记录中间产物、机器操作以及输入输出依赖关系的对象。为此, 下面定义带标签的制作路径。标签的作用是区分不同步骤中产生的图形, 即使两个图形作为矩阵完全相同, 也可以作为不同的中间产物被分别引用。

定义 2.10 (制作路径)。 设 $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{S}$ 为初始图形集合。一条从 $\mathcal{I}$ 出发的**制作路径**由以下数据组成:

1. 一个自然数 $n \in \mathbb{N}$;
2. 对每个 $r = 0, \dots, n$, 一个有限标签集合 L_r 以及一个映射

$$V_r : L_r \rightarrow \mathbb{S};$$

3. 对每个 $r = 0, \dots, n-1$, 一个机器操作

$$M_r \in \mathfrak{M},$$

一个输入标签元组

$$\lambda_r = (\lambda_{r,1}, \dots, \lambda_{r,a(M_r)}) \in L_r^{a(M_r)},$$

以及互不相同且不属于 L_r 的新输出标签

$$\mu_{r,1}, \dots, \mu_{r,b(M_r)}.$$

这些数据要求满足：

1. 初始标签对应的图形来自 $\mathcal{I}$ ，即

$$V_0(L_0) \subseteq \mathcal{I}.$$

2. 对每个 $r = 0, \dots, n-1$ ，定义输入图形元组

$$\mathbf{S}_r = (V_r(\lambda_{r,1}), \dots, V_r(\lambda_{r,a(M_r)})).$$

要求

$$\mathbf{S}_r \in \text{Dom}(M_r).$$

若

$$M_r(\mathbf{S}_r) = (T_{r,1}, \dots, T_{r,b(M_r)}),$$

则

$$L_{r+1} = L_r \cup \{\mu_{r,1}, \dots, \mu_{r,b(M_r)}\},$$

并且 $V_{r+1} : L_{r+1} \rightarrow \mathbb{S}$ 满足

$$V_{r+1}|_{L_r} = V_r, \quad V_{r+1}(\mu_{r,j}) = T_{r,j} \quad (j = 1, \dots, b(M_r)).$$

若存在标签 $\lambda \in L_n$ 使得

$$V_n(\lambda) = S,$$

则称制作路径**制作出** S 。

由于输入标签元组属于笛卡尔积 $L_r^{a(M_r)}$ ，同一个标签可以在一个机器操作中被多次选作输入。这与前述非消耗式可制作性一致。此外，标签只用于记录制作过程中的引用关系；两个不同标签可以对应相同的图形。

制作路径是闭包式可制作性的过程化展开。下面说明，这两个定义是等价的：一个图形属于最小闭包集合，当且仅当存在一条有限制作路径能够产生它。

命题 2.18 (制作路径刻画可制作性)。 设 $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{S}$, $S \in \mathbb{S}$ 。则

$$S \in \text{Make}(\mathcal{I})$$

当且仅当存在一条从 $\mathcal{I}$ 出发并制作出 S 的制作路径。

证明. 记 $\mathcal{P}_{\mathcal{I}}$ 为所有可由从 $\mathcal{I}$ 出发的制作路径制作出的图形集合。

首先, 任意制作路径的初始集合包含于 $\mathcal{I}$, 且每一步只把某个机器操作作用于已有图形所得的输出加入当前集合。因此, 任何包含 $\mathcal{I}$ 并对 $\mathfrak{M}$ 中机器操作封闭的集合都必须包含所有制作路径中出现的图形。特别地,

$$\mathcal{P}_{\mathcal{I}} \subseteq \text{Make}(\mathcal{I}).$$

反过来, $\mathcal{P}_{\mathcal{I}}$ 显然包含 $\mathcal{I}$ 。对任意 $S \in \mathcal{I}$, 取 $n = 0$, $L_0 = \{\lambda\}$ 且 $V_0(\lambda) = S$, 即得制作出 S 的制作路径。若 $S_1, \dots, S_{a(M)} \in \mathcal{P}_{\mathcal{I}}$ 且

$$M(S_1, \dots, S_{a(M)}) = (T_1, \dots, T_{b(M)}),$$

则对每个 i , 取一条制作出 S_i 的制作路径。先将这些路径中的标签重命名, 使不同路径的标签集合两两不交; 再将这些路径依次拼接, 得到一条同时包含所有输入 S_i 的制作路径。由于可制作性是非消耗式的, 这些输入在拼接后的路径末端均可作为机器 M 的输入被引用。最后追加一步机器操作 M , 并为其输出指定新的标签, 即得到制作出 $T_1, \dots, T_{b(M)}$ 的制作路径。因此 $\mathcal{P}_{\mathcal{I}}$ 对所有机器操作封闭。由 $\text{Make}(\mathcal{I})$ 的最小性,

$$\text{Make}(\mathcal{I}) \subseteq \mathcal{P}_{\mathcal{I}}.$$

两个包含关系合起来即得结论。 $\square$

由于制作路径显式记录了每一步使用的机器操作和输入输出标签, 我们可以比较两条具有相同操作骨架的制作路径。若两条路径只在颜色分配以及结晶、上色所选颜色参数上不同, 而在空间结构和操作骨架上相同, 则机器操作的颜色无关性会逐步传递到整条路径。

定理 2.2 (制作路径输出空间结构的颜色无关性)。 设 Π 与 Π' 为两条步骤数均为 n 的制作路径。假设二者具有相同的标签结构和相同的操作骨架, 即:

1. 对每个 $r = 0, \dots, n$, 两条路径具有相同的标签集合, 即 $L'_r = L_r$;

2. 对每个初始标签 $\lambda \in L_0$, 对应初始图形满足

$$V_0(\lambda) \equiv_{\text{sh}} V'_0(\lambda);$$

3. 对每个 $r = 0, \dots, n-1$, 二者第 r 步使用的机器操作除结晶、上色的颜色参数外具有相同的机器类型与相同的非颜色参数;
4. 对每个 $r = 0, \dots, n-1$, 二者第 r 步使用相同的输入标签元组, 并且第 j 个输出使用相同的输出标签。

则对任意 $r = 0, \dots, n$ 及任意 $\lambda \in L_r$, 都有

$$V_r(\lambda) \equiv_{\text{sh}} V'_r(\lambda).$$

证明. 对 r 作归纳。当 $r = 0$ 时, 结论由初始标签上的假设成立。

假设结论对 r 成立。第 r 步中, 两条路径使用相同的输入标签元组, 因此对应输入图形逐项具有相同空间结构。又二者使用的机器操作除颜色参数外具有相同机器类型与相同非颜色参数。由定理 2.1, 对应输出图形逐项具有相同空间结构。

旧标签上的图形保持不变, 新输出标签上的图形也逐项空间结构相同。因此结论对 $r+1$ 成立。

由归纳法, 结论成立。 $\square$

上述定理说明, 一条制作路径的输出空间结构只依赖于初始图形的空间结构以及机器操作的非颜色部分。特别地, 若把制作过程中结晶和上色所使用的颜色参数任意替换, 只要保留相同的操作骨架, 最终得到的图形仍具有相同空间结构。

推论 2.1 (颜色参数不影响空间可制作性)。 设 $\mathcal{I}, \mathcal{I}' \subseteq \mathbb{S}$, 并假设存在映射

$$\rho: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I}'$$

使得对任意 $S \in \mathcal{I}$ 都有

$$S \equiv_{\text{sh}} \rho(S).$$

若 $S \in \text{Make}(\mathcal{I})$, 则存在

$$S' \in \text{Make}(\mathcal{I}')$$

使得

$$S \equiv_{\text{sh}} S',$$

其中制作过程中结晶与上色所用颜色参数可任意替换。

证明. 由命题 2.18, 存在一条从 $\mathcal{I}$ 制作出 S 的制作路径。按照 $\mathcal{I}$ 与 $\mathcal{I}'$ 之间给定的空间结构对应关系, 为原制作路径中的每个初始标签选择 $\mathcal{I}'$ 中对应的初始图形。然后使用相同的标签结构和相同的操作骨架构造一条新的制作路径, 其中结晶和上色的颜色参数任意指定。由定理 2.2, 最终得到的图形 S' 满足

$$S \equiv_{\text{sh}} S'.$$

□

2.3 空间可制作性

上一节从有颜色图形出发定义了可制作图形与制作路径。由于所有机器操作在空间结构意义下与颜色无关, 每个有颜色机器操作都应当诱导一个只作用于空间图形的机器操作。本节将这一思想形式化, 并在空间图形层面定义空间可制作性。随后证明, 有颜色可制作性经过空间结构映射 Sh 投影后, 恰好等于空间机器系统中的可制作性。

定义 2.11 (空间相容定义域)。 称机器操作 $M \in \mathfrak{M}$ 具有空间相容定义域, 如果对任意两组输入

$$(S_1, \dots, S_{a(M)}), \quad (T_1, \dots, T_{a(M)})$$

满足

$$S_i \equiv_{\text{sh}} T_i, \quad i = 1, \dots, a(M),$$

都有

$$(S_1, \dots, S_{a(M)}) \in \text{Dom}(M) \iff (T_1, \dots, T_{a(M)}) \in \text{Dom}(M).$$

命题 2.19 (机器操作定义域的空间相容性)。 所有已定义机器操作均具有空间相容定义域。

证明. 旋转、切割、半破、结晶和上色对任意图形均有定义。交换的定义域条件为两个输入图形具有相同高度和宽度；堆叠的定义域条件为两个输入图形具有相同宽度。这些条件均只依赖输入图形的空间结构。因此所有已定义机器操作均具有空间相容定义域。□

空间相容定义域保证了一个空间输入是否可以进入机器, 只由其空间结构决定。因此, 可以先把有色机器的定义域投影到空间图形上, 再用任意有

颜色实现计算输出空间结构。机器操作颜色无关性将保证这种定义不依赖于所选实现。

定义 2.12 (空间机器操作)。 设

$$M : \text{Dom}(M) \subseteq \mathbb{S}^{a(M)} \longrightarrow \mathbb{S}^{b(M)}$$

为一个机器操作。定义 M 的**空间定义域**为

$$\text{Dom}(M^{\text{sh}}) = \{ (\text{Sh}(S_1), \dots, \text{Sh}(S_{a(M)})) \mid (S_1, \dots, S_{a(M)}) \in \text{Dom}(M) \}.$$

由于本文所有机器操作均具有空间相容定义域, 若

$$(A_1, \dots, A_{a(M)}) \in \text{Dom}(M^{\text{sh}}),$$

则任意选择有颜色实现

$$S_i \in \text{Real}(A_i) \quad (i = 1, \dots, a(M))$$

时, 都有

$$(S_1, \dots, S_{a(M)}) \in \text{Dom}(M).$$

若

$$M(S_1, \dots, S_{a(M)}) = (T_1, \dots, T_{b(M)}),$$

则定义

$$M^{\text{sh}}(A_1, \dots, A_{a(M)}) = (\text{Sh}(T_1), \dots, \text{Sh}(T_{b(M)})).$$

若该输出与所选有颜色实现无关, 则称 M^{sh} 为 M 诱导的空间机器操作。

约定

$$a(M^{\text{sh}}) = a(M), \quad b(M^{\text{sh}}) = b(M).$$

命题 2.20 (空间机器操作的良好定义性)。 每个已定义机器操作 $M \in \mathfrak{M}$ 都诱导唯一的空间机器操作 M^{sh} 。

证明. 由命题 2.19, M 的定义域只依赖输入图形的空间结构。因此若

$$(A_1, \dots, A_{a(M)}) \in \text{Dom}(M^{\text{sh}}),$$

则任意选取有颜色实现 $S_i \in \text{Real}(A_i)$ 后,

$$(S_1, \dots, S_{a(M)}) \in \text{Dom}(M).$$

又由定理 2.1, 若两组有颜色实现具有相同输入空间结构, 则机器操作输出的空间结构相同。因而

$$M^{\text{sh}}(A_1, \dots, A_{a(M)})$$

与所选有颜色实现无关, 故空间机器操作良定义。

最后, 由于 $\text{Dom}(M^{\text{sh}})$ 已经定义为 $\text{Dom}(M)$ 在 Sh 下的像, 且每个输入空间结构的输出空间结构由上述规则唯一决定, 所以 M^{sh} 唯一。□

因此, 所有有色机器都可以无歧义地下降到空间图形层面。把这些诱导出的空间机器操作收集起来, 便得到空间机器操作族。

定义 2.13 (空间机器操作族)。 定义

$$\mathfrak{M}_{\text{sh}} = \{M^{\text{sh}} \mid M \in \mathfrak{M}\}$$

为由 $\mathfrak{M}$ 诱导的空间机器操作族。

命题 2.21 (结晶与上色的空间机器操作)。 对任意 $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$,

$$(\text{Cry}_{\kappa})^{\text{sh}} = (\text{Cry}_{\lambda})^{\text{sh}}.$$

因此可将它们共同记为

$$\text{Cry}^{\text{sh}}.$$

此外, 对任意 $\kappa \in \mathbb{C}$,

$$(\text{Paint}_{\kappa})^{\text{sh}} = \text{id}_{\mathbb{S}_{\text{sh}}}.$$

证明. 由命题 2.15, 结晶操作在空间结构层面的输出与颜色参数无关, 因此对任意 $\kappa, \lambda \in \mathbb{C}$ 有

$$(\text{Cry}_{\kappa})^{\text{sh}} = (\text{Cry}_{\lambda})^{\text{sh}}.$$

由命题 2.17, 上色操作不改变任何位置处的块类型, 因而其诱导的空间机器操作为恒等映射:

$$(\text{Paint}_{\kappa})^{\text{sh}} = \text{id}_{\mathbb{S}_{\text{sh}}}.$$

□

有了空间机器操作族后, 可以完全在空间图形层面重复可制作性的闭包定义。这一定义忽略所有颜色信息, 只记录哪些空间结构可以由初始空间结构通过空间机器操作得到。

定义 2.14 (空间可制作图形)。 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{S}_{\text{sh}}$ 为初始空间图形集合。定义由 $\mathcal{A}$ 生成的**空间可制作图形集合**

$$\text{Make}_{\text{sh}}(\mathcal{A})$$

为满足以下条件的最小子集 $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{S}_{\text{sh}}$:

1.

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M};$$

2. 对任意 $M^{\text{sh}} \in \mathfrak{M}_{\text{sh}}$, 若

$$(A_1, \dots, A_{a(M^{\text{sh}})}) \in \text{Dom}(M^{\text{sh}}) \cap \mathcal{M}^{a(M^{\text{sh}})}$$

且

$$M^{\text{sh}}(A_1, \dots, A_{a(M^{\text{sh}})}) = (B_1, \dots, B_{b(M^{\text{sh}})}),$$

则

$$B_1, \dots, B_{b(M^{\text{sh}})} \in \mathcal{M}.$$

若 $A \in \text{Make}_{\text{sh}}(\mathcal{A})$, 则称 A 从 $\mathcal{A}$ 出发**空间可制作**。

与有颜色情形一样, 空间可制作性也可以用带标签的空间制作路径来刻画。空间制作路径与有颜色制作路径的区别仅在于: 标签对应的对象是空间图形, 使用的机器操作是空间机器操作。

定义 2.15 (空间制作路径)。 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{S}_{\text{sh}}$ 为初始空间图形集合。一条从 $\mathcal{A}$ 出发的**空间制作路径**由以下数据组成:

1. 一个自然数 $n \in \mathbb{N}$;

2. 对每个 $r = 0, \dots, n$, 一个有限标签集合 L_r 以及一个映射

$$W_r : L_r \rightarrow \mathbb{S}_{\text{sh}};$$

3. 对每个 $r = 0, \dots, n-1$, 一个空间机器操作

$$M_r^{\text{sh}} \in \mathfrak{M}_{\text{sh}},$$

一个输入标签元组

$$\lambda_r = (\lambda_{r,1}, \dots, \lambda_{r,a(M_r^{\text{sh}})}) \in L_r^{a(M_r^{\text{sh}})},$$

以及互不相同且不属于 L_r 的新输出标签

$$\mu_{r,1}, \dots, \mu_{r,b(M_r^{\text{sh}})}.$$

这些数据要求满足:

1. 初始标签对应的空间图形来自 $\mathcal{A}$, 即

$$W_0(L_0) \subseteq \mathcal{A}.$$

2. 对每个 $r = 0, \dots, n-1$, 定义输入空间图形元组

$$\mathbf{A}_r = (W_r(\lambda_{r,1}), \dots, W_r(\lambda_{r,a(M_r^{\text{sh}})})).$$

要求

$$\mathbf{A}_r \in \text{Dom}(M_r^{\text{sh}}).$$

若

$$M_r^{\text{sh}}(\mathbf{A}_r) = (B_{r,1}, \dots, B_{r,b(M_r^{\text{sh}})}),$$

则

$$L_{r+1} = L_r \cup \{\mu_{r,1}, \dots, \mu_{r,b(M_r^{\text{sh}})}\},$$

并且 $W_{r+1} : L_{r+1} \rightarrow \mathbb{S}_{\text{sh}}$ 满足

$$W_{r+1}|_{L_r} = W_r, \quad W_{r+1}(\mu_{r,j}) = B_{r,j}.$$

若存在标签 $\lambda \in L_n$ 使得

$$W_n(\lambda) = A,$$

则称空间制作路径**制作出** A 。

命题 2.22 (空间制作路径刻画空间可制作性)。 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{S}_{\text{sh}}$, $A \in \mathbb{S}_{\text{sh}}$ 。则

$$A \in \text{Make}_{\text{sh}}(\mathcal{A})$$

当且仅当存在一条从 $\mathcal{A}$ 出发并制作出 A 的空间制作路径。

证明. 证明与命题 2.18 完全类似。记 $\mathcal{P}_{\mathcal{A}}$ 为所有可由从 $\mathcal{A}$ 出发的空间制作路径制作出的空间图形集合。

任意空间制作路径的初始标签对应的空间图形属于 $\mathcal{A}$, 每一步只将某个空间机器操作作用于已有标签所对应的空间图形, 并把输出赋给新的标签。因此所有空间制作路径产生的空间图形都属于任何包含 $\mathcal{A}$ 并对 $\mathfrak{M}_{\text{sh}}$ 封闭的集合。特别地,

$$\mathcal{P}_{\mathcal{A}} \subseteq \text{Make}_{\text{sh}}(\mathcal{A}).$$

反过来, $\mathcal{P}_{\mathcal{A}}$ 包含 $\mathcal{A}$: 对任意 $A \in \mathcal{A}$, 取 $n = 0$, $L_0 = \{\lambda\}$ 且 $W_0(\lambda) = A$ 即可。若空间图形 $A_1, \dots, A_{a(M^{\text{sh}})}$ 均属于 $\mathcal{P}_{\mathcal{A}}$, 且某个空间机器操作 M^{sh} 作用于它们得到输出

$$M^{\text{sh}}(A_1, \dots, A_{a(M^{\text{sh}})}) = (B_1, \dots, B_{b(M^{\text{sh}})}),$$

则分别取制作出各 A_i 的空间制作路径, 重命名标签使其两两不交, 再依次拼接这些路径, 最后追加一步 M^{sh} , 即可得到制作出各 B_j 的空间制作路径。因而 $\mathcal{P}_{\mathcal{A}}$ 对所有空间机器操作封闭。

由 $\text{Make}_{\text{sh}}(\mathcal{A})$ 的最小性,

$$\text{Make}_{\text{sh}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{P}_{\mathcal{A}}.$$

两个包含关系合起来即得结论。 $\square$

下面证明有颜色制作与空间制作之间的第一个方向: 任何有颜色制作路径都可以逐步投影为一条空间制作路径。因此, 有颜色可制作图形的空间结构一定是空间可制作的。

命题 2.23 (可制作性的空间投影)。 设 $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{S}$, 并记

$$\text{Sh}(\mathcal{I}) = \{\text{Sh}(S) \mid S \in \mathcal{I}\}.$$

若

$$S \in \text{Make}(\mathcal{I}),$$

则

$$\text{Sh}(S) \in \text{Make}_{\text{sh}}(\text{Sh}(\mathcal{I})).$$

证明. 由命题 2.18, 存在一条从 $\mathcal{I}$ 出发并制作出 S 的制作路径。设该制作路径的标签集合与赋值映射为

$$L_r, \quad V_r : L_r \rightarrow \mathbb{S}, \quad r = 0, \dots, n.$$

并设第 r 步使用的机器操作为 $M_r \in \mathfrak{M}$, 输入标签元组为

$$\lambda_r = (\lambda_{r,1}, \dots, \lambda_{r,a(M_r)}),$$

输出标签为

$$\mu_{r,1}, \dots, \mu_{r,b(M_r)}.$$

对每个 $r = 0, \dots, n$, 定义

$$W_r : L_r \rightarrow \mathbb{S}_{\text{sh}}, \quad W_r(\lambda) = \text{Sh}(V_r(\lambda)).$$

由于有颜色制作路径满足

$$V_0(L_0) \subseteq \mathcal{I},$$

故

$$W_0(L_0) \subseteq \text{Sh}(\mathcal{I}).$$

因而投影后的初始标签满足空间制作路径的初始条件。

下面检查每一步机器操作。对每个 $r = 0, \dots, n-1$, 令有颜色路径第 r 步的输入图形元组为

$$\mathbf{S}_r = (V_r(\lambda_{r,1}), \dots, V_r(\lambda_{r,a(M_r)})).$$

按制作路径定义,

$$\mathbf{S}_r \in \text{Dom}(M_r).$$

记

$$M_r(\mathbf{S}_r) = (T_{r,1}, \dots, T_{r,b(M_r)}).$$

本文约定 Sh 作用于元组时按分量作用, 即

$$\text{Sh}(\mathbf{S}_r) = (\text{Sh}(V_r(\lambda_{r,1})), \dots, \text{Sh}(V_r(\lambda_{r,a(M_r)}))).$$

由空间机器操作定义,

$$\text{Sh}(\mathbf{S}_r) \in \text{Dom}(M_r^{\text{sh}}),$$

并且

$$M_r^{\text{sh}}(\text{Sh}(\mathbf{S}_r)) = (\text{Sh}(T_{r,1}), \dots, \text{Sh}(T_{r,b(M_r)})).$$

另一方面, 由有颜色制作路径定义,

$$V_{r+1}|_{L_r} = V_r, \quad V_{r+1}(\mu_{r,j}) = T_{r,j} \quad (j = 1, \dots, b(M_r)).$$

因此

$$W_{r+1}|_{L_r} = W_r,$$

且

$$W_{r+1}(\mu_{r,j}) = \text{Sh}(T_{r,j}) \quad (j = 1, \dots, b(M_r)).$$

这正说明：使用相同标签集合、相同输入标签元组、相同输出标签，以及空间机器操作

$$M_r^{\text{sh}}$$

可以得到一条从 $\text{Sh}(\mathcal{I})$ 出发的空间制作路径。

由于原制作路径制作出 S ，存在标签 $\lambda \in L_n$ 使得

$$V_n(\lambda) = S.$$

于是对应空间制作路径满足

$$W_n(\lambda) = \text{Sh}(V_n(\lambda)) = \text{Sh}(S).$$

因此该空间制作路径制作出 $\text{Sh}(S)$ 。由命题 2.22,

$$\text{Sh}(S) \in \text{Make}_{\text{sh}}(\text{Sh}(\mathcal{I})).$$

□

反过来，任意空间制作路径也可以提升为某条有颜色制作路径。为此，需要先为初始空间图形选择任意有颜色实现；之后每一步空间机器操作都选择一个诱导它的有颜色机器操作。空间机器操作的良好定义性保证了这样得到的有颜色输出具有指定的空间结构。

命题 2.24 (空间制作的有颜色实现)。 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{S}_{\text{sh}}$ 。对每个 $A \in \mathcal{A}$ ，任取一个有颜色实现 $S_A \in \text{Real}(A)$ ，并令

$$\mathcal{I} = \{S_A \mid A \in \mathcal{A}\}.$$

若

$$B \in \text{Make}_{\text{sh}}(\mathcal{A}),$$

则存在

$$T \in \text{Make}(\mathcal{I})$$

使得

$$\text{Sh}(T) = B.$$

证明. 由命题 2.22, 存在一条从 $\mathcal{A}$ 出发并制作出 B 的空间制作路径。设该空间制作路径的标签集合与赋值映射为

$$L_r, \quad W_r : L_r \rightarrow \mathbb{S}_{\text{sh}}, \quad r = 0, \dots, n.$$

并设第 r 步使用的空间机器操作为

$$M_r^{\text{sh}} \in \mathfrak{M}_{\text{sh}},$$

输入标签元组为

$$\lambda_r = (\lambda_{r,1}, \dots, \lambda_{r,a(M_r^{\text{sh}})}),$$

输出标签为

$$\mu_{r,1}, \dots, \mu_{r,b(M_r^{\text{sh}})}.$$

我们将归纳构造一条有颜色制作路径。这条有颜色制作路径使用相同的标签集合 L_r 、相同的输入标签元组与输出标签。其赋值映射记为

$$V_r : L_r \rightarrow \mathbb{S},$$

并要求对所有 $r = 0, \dots, n$ 和所有 $\lambda \in L_r$ 都有

$$\text{Sh}(V_r(\lambda)) = W_r(\lambda).$$

当 $r = 0$ 时, 由空间制作路径定义,

$$W_0(L_0) \subseteq \mathcal{A}.$$

对每个 $\lambda \in L_0$, 取预先选定的有颜色实现

$$V_0(\lambda) = S_{W_0(\lambda)} \in \mathcal{I}.$$

则

$$\text{Sh}(V_0(\lambda)) = \text{Sh}(S_{W_0(\lambda)}) = W_0(\lambda).$$

因此归纳要求在 $r = 0$ 时成立。

假设已经构造到第 r 步, 即已经得到

$$V_r : L_r \rightarrow \mathbb{S}$$

并满足

$$\text{Sh}(V_r(\lambda)) = W_r(\lambda) \quad (\lambda \in L_r).$$

空间路径第 r 步使用空间机器操作 M_r^{sh} 。由空间机器操作族定义, 存在某个有颜色机器操作

$$M_r \in \mathfrak{M}$$

诱导 M_r^{sh} 。对于由结晶或上色诱导出的空间机器操作, 任选一个颜色参数对应的有颜色机器操作即可。于是

$$a(M_r) = a(M_r^{\text{sh}}), \quad b(M_r) = b(M_r^{\text{sh}}).$$

空间路径第 r 步的输入空间图形元组为

$$\mathbf{A}_r = (W_r(\lambda_{r,1}), \dots, W_r(\lambda_{r,a(M_r^{\text{sh}})})),$$

且

$$\mathbf{A}_r \in \text{Dom}(M_r^{\text{sh}}).$$

定义对应的有颜色输入图形元组为

$$\mathbf{S}_r = (V_r(\lambda_{r,1}), \dots, V_r(\lambda_{r,a(M_r)})).$$

由归纳假设可知, Sh 逐项作用后有

$$\text{Sh}(\mathbf{S}_r) = \mathbf{A}_r.$$

由于 M_r 具有空间相容定义域, 且

$$\mathbf{A}_r \in \text{Dom}(M_r^{\text{sh}})$$

意味着存在某组空间结构为 $\mathbf{A}_r$ 的有颜色输入属于 $\text{Dom}(M_r)$, 因而当前选取的有颜色输入元组也满足

$$\mathbf{S}_r \in \text{Dom}(M_r).$$

令

$$M_r(\mathbf{S}_r) = (T_{r,1}, \dots, T_{r,b(M_r)}).$$

由空间机器操作的定义, 有

$$M_r^{\text{sh}}(\mathbf{A}_r) = (\text{Sh}(T_{r,1}), \dots, \text{Sh}(T_{r,b(M_r)})).$$

另一方面, 空间制作路径第 r 步满足

$$M_r^{\text{sh}}(\mathbf{A}_r) = (B_{r,1}, \dots, B_{r,b(M_r^{\text{sh}})}),$$

且

$$W_{r+1}(\mu_{r,j}) = B_{r,j}.$$

由于 $b(M_r) = b(M_r^{\text{sh}})$, 故对每个 j 有

$$\text{Sh}(T_{r,j}) = B_{r,j}.$$

现在定义

$$V_{r+1} : L_{r+1} \rightarrow \mathbb{S}$$

如下:

$$V_{r+1}|_{L_r} = V_r, \quad V_{r+1}(\mu_{r,j}) = T_{r,j} \quad (j = 1, \dots, b(M_r)).$$

则旧标签上的空间结构由归纳假设保持; 新输出标签上则有

$$\text{Sh}(V_{r+1}(\mu_{r,j})) = \text{Sh}(T_{r,j}) = B_{r,j} = W_{r+1}(\mu_{r,j}).$$

因而对所有 $\lambda \in L_{r+1}$ 都有

$$\text{Sh}(V_{r+1}(\lambda)) = W_{r+1}(\lambda).$$

由归纳法, 得到一条从 $\mathcal{I}$ 出发的有颜色制作路径, 其每个标签对应图形的空间结构都等于给定空间路径中同一标签对应的空间图形。

由于空间制作路径制作出 B , 存在 $\lambda \in L_n$ 使得

$$W_n(\lambda) = B.$$

令

$$T = V_n(\lambda).$$

则由构造,

$$\text{Sh}(T) = \text{Sh}(V_n(\lambda)) = W_n(\lambda) = B.$$

又该有颜色路径从 $\mathcal{I}$ 出发制作出 T , 由命题 2.18 可知

$$T \in \text{Make}(\mathcal{I}).$$

结论成立。 □

上述两个命题分别给出了有颜色制作到空间制作的投影, 以及空间制作到有颜色制作的实现。把这两个方向合起来, 可以得到有颜色制作系统与空间制作系统之间的精确对应关系。

推论 2.2 (可制作图形的空间闭包)。 设 $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{S}$ 。则

$$\text{Sh}(\text{Make}(\mathcal{I})) \subseteq \text{Make}_{\text{sh}}(\text{Sh}(\mathcal{I})).$$

证明. 由命题 2.23 直接得到。 $\square$

推论 2.3 (空间可制作图形的实现)。 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{S}_{\text{sh}}$, 并为每个 $A \in \mathcal{A}$ 选定一个有颜色实现 S_A 。令 $\mathcal{I} = \{S_A \mid A \in \mathcal{A}\}$ 。则

$$\text{Make}_{\text{sh}}(\mathcal{A}) \subseteq \text{Sh}(\text{Make}(\mathcal{I})).$$

证明. 由命题 2.24 直接得到。 $\square$

推论 2.4 (空间制作与有颜色制作的对应)。 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{S}_{\text{sh}}$, 并为每个 $A \in \mathcal{A}$ 选定一个有颜色实现 S_A 。令 $\mathcal{I} = \{S_A \mid A \in \mathcal{A}\}$ 。则

$$\text{Sh}(\text{Make}(\mathcal{I})) = \text{Make}_{\text{sh}}(\mathcal{A}).$$

证明. 由命题 2.23 得

$$\text{Sh}(\text{Make}(\mathcal{I})) \subseteq \text{Make}_{\text{sh}}(\text{Sh}(\mathcal{I})) = \text{Make}_{\text{sh}}(\mathcal{A}).$$

由命题 2.24 得反向包含。 $\square$

因此, 空间可制作性正是有颜色可制作性在空间结构映射 Sh 下的投影。后续若只关心图形的空间结构, 可以完全在空间机器系统中工作; 而一旦需要回到有颜色图形, 只需为初始空间图形选定有颜色实现, 即可由上述对应关系得到相应的有颜色制作结果。

定义 2.16 (空间单位元集合)。 定义

$$\mathcal{E}_{\text{ent}}^{\text{sh}} = \text{Sh}(\mathcal{E}_{\text{ent}}), \quad \mathcal{E}_P^{\text{sh}} = \text{Sh}(\mathcal{E}_P),$$

以及

$$\mathcal{E}_{\text{std}}^{\text{sh}} = \text{Sh}(\mathcal{E}_{\text{std}}) = \mathcal{E}_{\text{ent}}^{\text{sh}} \cup \mathcal{E}_P^{\text{sh}}.$$

分别称为普通实体空间单位元集合、顶针空间单位元集合和标准空间单位元集合。

后续研究紧图形的空间可制作性时, 将主要以这些空间单位元集合作为初始空间图形集合。

3 紧图形的空间可制作性

3.1 紧图形与象限分解

3.2 单象限构造

3.3 多象限拼合

3.4 主定理